فصل ۶: آشنایی با Internet Protocol

اهداف آزمون CompTIA Network+ در این فصل

حوزهٔ 1.0 – مفاهیم شبکه

1.1 – مفاهیم مرتبط با مدل مرجع Open Systems Interconnection (OSI) را توضیح دهید.

• لایهٔ 1: Physical؛ لایهٔ 2: Data Link؛ لایهٔ 3: Network؛ لایهٔ 4: Transport؛ لایهٔ 5: Session؛ لایهٔ 6: Presentation؛ لایهٔ 7: Application

1.4 – Portها، پروتکل‌ها، سرویس‌ها و انواع رایج ترافیک شبکه را توضیح دهید.

پروتکل	Port
File Transfer Protocol (FTP)	20/21
Secure File Transfer Protocol (SFTP)	22
Secure Shell (SSH)	22
Telnet	23
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)	25
Domain Name System (DNS)	53
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)	67/68
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)	69
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	80

پروتکل	Port
Network Time Protocol (NTP)	123
Simple Network Management Protocol (SNMP)	161/162
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)	389
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)	443
Server Message Block (SMB)	445
Syslog	514
Simple Mail Transfer Protocol Secure (SMTPS)	587
Lightweight Directory Access Protocol over SSL (LDAPS)	636
Structured Query Language (SQL) Server	1433
Remote Desktop Protocol (RDP)	3389
Session Initiation Protocol (SIP)	5060/5061

انواع Internet Protocol (IP):

- Internet Control Message Protocol (ICMP)
- Transmission Control Protocol (TCP)
- User Datagram Protocol (UDP)
- Generic Routing Encapsulation (GRE)
- Internet Protocol Security (IPSec): شامل Authentication Header (AH)، Encapsulating Security Payload (ESP) و Internet Key Exchange (IKE)

مجموعه‌پروتکل Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) را وزارت دفاع ایالات متحده، Department of Defense (DoD)، ایجاد کرد تا یکپارچگی داده‌ها تضمین و حفظ شود و ارتباطات حتی در صورت وقوع جنگی ویرانگر برقرار بماند.

بنابراین، اگر شبکهٔ TCP/IP درست طراحی و پیاده‌سازی شود، می‌تواند راهکاری محکم، قابل‌اعتماد و تاب‌آور باشد. در این فصل پروتکل‌های TCP/IP را بررسی می‌کنم.

ابتدا نسخهٔ TCP/IP در مدل DoD را معرفی می‌کنم و سپس این نسخه و پروتکل‌هایش را با مدل مرجع OSI مقایسه می‌کنم؛ همان مدلی که در فصل 2، «مدل مرجع Open Systems Interconnection (OSI)»، بررسی کردیم.

پس از مرور پروتکل‌های لایه‌های مختلف DoD، فصل را با توضیح دقیق‌تر Data Encapsulation به پایان می‌رسانم؛ موضوعی که در فصل 2 آغاز کرده بودیم.

یادداشت: برای ویدئوها و پرسش‌های تمرینی CompTIA از Todd Lammle، به www.lammle.com مراجعه کنید.

معرفی TCP/IP

چون TCP/IP در کار با اینترنت و Intranet نقشی محوری دارد، باید جزئیات آن را درک کنید. ابتدا پیشینه و چگونگی شکل‌گیری آن را توضیح می‌دهم و سپس سراغ اهداف فنی مهمی می‌روم که طراحان اولیه تعیین کردند. پس از آن، TCP/IP را با یک مدل نظری، یعنی Open Systems Interconnection (OSI)، مقایسه می‌کنیم.

تاریخچهٔ کوتاه TCP/IP

نخستین Request for Comments (RFC) در آوریل 1969 منتشر شد و راه را برای اینترنت امروزی و پروتکل‌های آن هموار کرد. مشخصات هریک از این پروتکل‌ها در مجموعهٔ بزرگی از

RFCها آمده است که Internet Engineering Task Force (IETF) بر آن‌ها نظارت می‌کند و آن‌ها را نگهداری، تأیید، بایگانی و ذخیره می‌کند.

TCP نخستین بار در 1974 مطرح شد. در 1978 به دو پروتکل مجزای TCP و IP تقسیم شد و سرانجام در 1980 در قالب RFC مستند شد. در 1983، TCP/IP جای
Network Control Protocol (NCP) را گرفت و به‌عنوان روش رسمی انتقال داده برای هر چیزی که به ARPAnet متصل می‌شد، پذیرفته شد. ARPAnet نیای اینترنت بود که ARPA، یعنی Advanced Research Projects Agency وزارت دفاع، در 1969 و در واکنش به پرتاب Sputnik توسط شوروی ایجاد کرده بود. نام ARPA کمی بعد به DARPA تغییر یافت و در 1983 نیز به ARPAnet و MILNET تقسیم شد؛ هر دو سرانجام در 1990 منحل شدند.

اما برخلاف آنچه شاید تصور کنید، بیشتر کار توسعهٔ TCP/IP در UC Berkeley در شمال کالیفرنیا انجام شد. گروهی از دانشمندان در همان زمان روی نسخهٔ Berkeley از UNIX کار می‌کردند؛ مجموعه‌نسخه‌هایی که کمی بعد BSD یا Berkeley Software Distribution نام گرفت. چون TCP/IP بسیار خوب کار می‌کرد، همراه نسخه‌های بعدی BSD UNIX عرضه شد و دانشگاه‌ها و مؤسسات دیگر می‌توانستند با خرید نوار توزیع، آن را دریافت کنند. در اصل، BSD UNIX همراه با TCP/IP در محیط دانشگاهی به‌صورت Shareware آغاز شد و سپس پایهٔ موفقیت بزرگ و رشد نمایی اینترنت امروزی و نیز Intranetهای کوچک‌تر خصوصی و سازمانی شد.

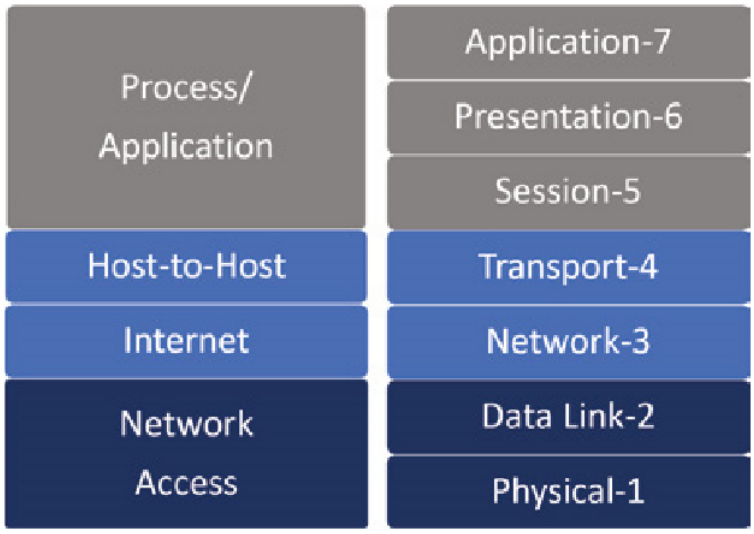
طبق معمول، آنچه شاید با گروه کوچکی از علاقه‌مندان TCP/IP آغاز شده بود، گسترش یافت. در این مسیر، دولت آمریکا برنامه‌ای ایجاد کرد تا هر استاندارد جدیدِ منتشرشده آزمایش شود و انطباقش با معیارهای مشخص تأیید شود. هدف، حفظ یکپارچگی TCP/IP و جلوگیری از تغییرات بسیار شدید یا افزودن قابلیت‌های انحصاری توسط توسعه‌دهندگان بود. همین رویکرد سیستم‌های باز در خانوادهٔ پروتکل‌های TCP/IP، محبوبیت آن را تثبیت کرد؛ زیرا اتصال قابل‌اعتماد میان انواع فراوان سخت‌افزار و نرم‌افزار را بدون وابستگی خاص تضمین می‌کند.

مدل DoD و TCP/IP

مدل DoD اساساً نسخه‌ای فشرده از OSI است و به‌جای هفت لایه، چهار لایه دارد:

- Process/Application
- Host-to-Host
- Internet
- Network Access

شکل 6.1 مدل DoD را با مدل مرجع OSI مقایسه می‌کند. همان‌طور که می‌بینید، مفهوم آن‌ها مشابه است، اما تعداد و نام لایه‌ها متفاوت است.



شکل 6.1 – مدل DoD و مدل OSI

یادداشت: هنگام بحث دربارهٔ پروتکل‌های مختلف IP Stack، دو لایه در مدل‌های OSI و DoD را می‌توان به‌جای هم به کار برد. Internet و Network به یک مفهوم اشاره دارند؛ Host-to-Host و

Transport نیز همین‌طور. دو لایهٔ دیگر DoD، یعنی Process/Application و Network Access، هرکدام از چند لایهٔ OSI تشکیل شده‌اند.

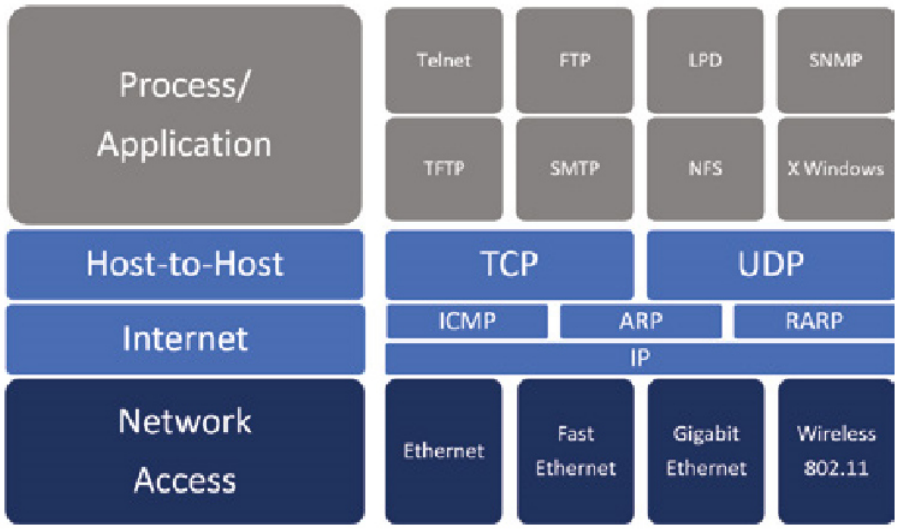
پروتکل‌های فراوانی در لایهٔ Process/Application مدل DoD کار می‌کنند تا فعالیت‌ها و وظایف سه لایهٔ بالایی OSI، یعنی Application، Presentation و Session، را یکپارچه کنند. در بخش بعدی فصل، این پروتکل‌ها را دقیق بررسی می‌کنیم. Process/Application پروتکل‌های ارتباط برنامه‌ها میان Nodeها را تعریف می‌کند و مشخصات رابط کاربری را نیز کنترل می‌کند.

لایهٔ Host-to-Host با وظایف Transport در OSI متناظر است و پروتکل‌هایی برای تعیین سطح سرویس انتقال موردنیاز برنامه‌ها تعریف می‌کند. موضوعاتی مانند ایجاد ارتباط قابل‌اعتماد End-to-end و تضمین تحویل بدون خطای داده را مدیریت می‌کند؛ ترتیب Packetها و یکپارچگی داده نیز بر عهدهٔ آن است.

لایهٔ Internet متناظر با Network در OSI است و پروتکل‌های انتقال منطقی Packet در سراسر شبکه را مشخص می‌کند. با اختصاص IP Address به Hostها، آدرس‌دهی منطقی آن‌ها را انجام می‌دهد و مسیریابی Packetها میان چند شبکه را مدیریت می‌کند.

در پایین مدل DoD، لایهٔ Network Access بر تبادل داده میان Host و شبکه نظارت دارد. این لایه که معادل Data Link و Physical در OSI است، آدرس‌دهی سخت‌افزاری را مدیریت کرده و پروتکل‌های انتقال فیزیکی داده را تعریف می‌کند.

مدل‌های DoD و OSI از نظر طراحی و مفهوم شبیه‌اند و در لایه‌های متناظر، وظایف مشابهی دارند. شکل 6.2 مجموعه‌پروتکل TCP/IP و ارتباط پروتکل‌های آن با لایه‌های DoD را نشان می‌دهد.



شکل 6.2 – مجموعه‌پروتکل TCP/IP

اکنون پروتکل‌های مختلف را با جزئیات بیشتری بررسی می‌کنیم و از پروتکل‌های Process/Application آغاز خواهیم کرد.

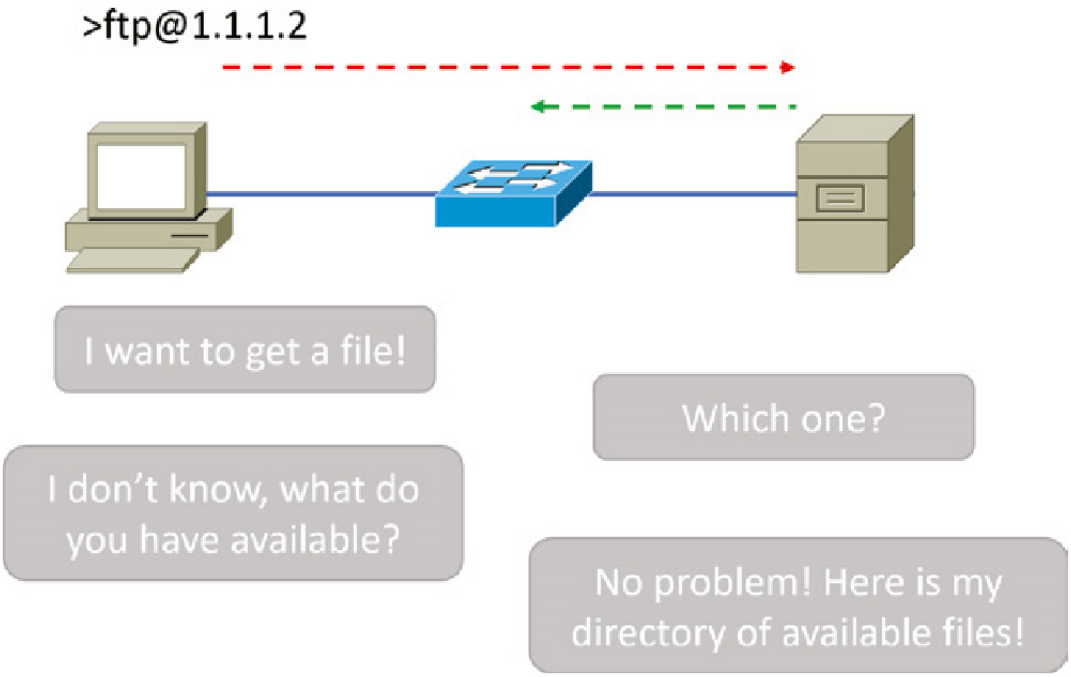
پروتکل‌های لایهٔ Process/Application

در بخش‌های پیش رو، برنامه‌ها و سرویس‌های مختلفی را که معمولاً در شبکهٔ IP استفاده می‌شوند توضیح می‌دهم و شمارهٔ Portهای مربوط به آن‌ها را نیز می‌آورم. این شماره‌ها در همین فصل به‌تفصیل بررسی خواهند شد.

File Transfer Protocol (TCP 20, 21)

File Transfer Protocol (FTP) پروتکلی است که امکان انتقال فایل در شبکهٔ IP را فراهم می‌کند و می‌تواند این کار را میان هر دو دستگاهی که از آن استفاده می‌کنند انجام دهد. اما FTP فقط پروتکل نیست؛ یک برنامه هم هست. در نقش پروتکل، برنامه‌های کاربردی از آن استفاده می‌کنند؛ در نقش برنامه، کاربران با آن کارهای مربوط به فایل را دستی انجام می‌دهند. FTP

دسترسی به Directory و فایل را فراهم می‌کند و بعضی عملیات Directory، مانند انتقال فایل به پوشه‌های دیگر، را نیز انجام می‌دهد. شکل 6.3 نمونه‌ای از FTP را نشان می‌دهد.



شکل 6.3 — File Transfer Protocol

گفت‌وگوی شکل: Client می‌گوید «می‌خواهم یک فایل بگیرم!»؛ Server می‌پرسد «کدام فایل؟»؛ Client پاسخ می‌دهد «نمی‌دانم؛ چه فایل‌هایی داری؟»؛ Server می‌گوید «مشکلی نیست! این هم فهرست فایل‌های موجود من!»

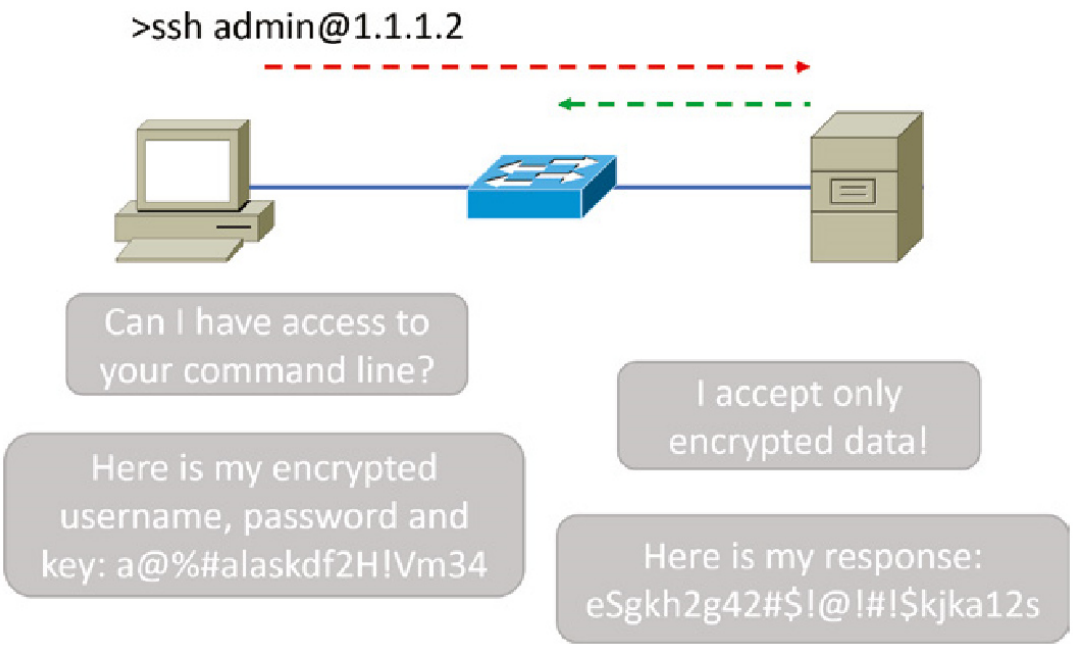
بااین‌حال، دسترسی به Host از طریق FTP فقط قدم اول است. کاربر سپس باید وارد فرایند Login و احراز هویت شود؛ فرایندی که احتمالاً با Username و Password تعیین‌شده توسط مدیر سیستم برای محدودکردن دسترسی محافظت می‌شود. با Username برابر anonymous می‌توان تا حدی از این مرحله عبور کرد، اما دسترسی حاصل محدود خواهد بود.

حتی هنگامی که کاربر FTP را دستی به‌عنوان برنامه اجرا می‌کند، وظایف آن به فهرست‌کردن و تغییر Directoryها، نمایش محتوای فایل و کپی فایل میان Hostها محدود است. FTP

نمی‌تواند فایل راه‌دور را به‌عنوان برنامه اجرا کند. مشکل این است که مانند Telnet، همهٔ داده‌ها به‌صورت Clear Text ارسال می‌شوند. اگر لازم است انتقال FTP امن باشد، از SFTP استفاده می‌کنید که پس از بخش بعدی بررسی خواهد شد.

Secure Shell (TCP 22)

پروتکل Secure Shell (SSH) یک نشست امن Telnet روی اتصال استاندارد TCP/IP برقرار می‌کند. برای کارهایی مانند ورود به سیستم دیگر، اجرای برنامه روی سیستم راه‌دور و انتقال فایل میان دو سیستم استفاده می‌شود. شکل 6.4 نمونه‌ای از SSH را نشان می‌دهد.



شکل 6.4 – SSH

گفت‌وگوی شکل: Client می‌پرسد «می‌توانم به خط فرمانت دسترسی داشته باشم؟»؛ Server پاسخ می‌دهد «فقط دادهٔ رمزگذاری‌شده می‌پذیرم!»؛ Client می‌گوید «این هم Username، Password و کلید رمزگذاری‌شدهٔ من»؛ Server نیز پاسخ رمزگذاری‌شدهٔ خود را برمی‌گرداند.

SSH همهٔ این کارها را با حفظ اتصال رمزنگاری‌شده و قوی انجام می‌دهد. می‌توانید آن را پروتکل نسل جدیدی بدانید که اکنون جای rsh، rlogin و حتی Telnet را گرفته است.

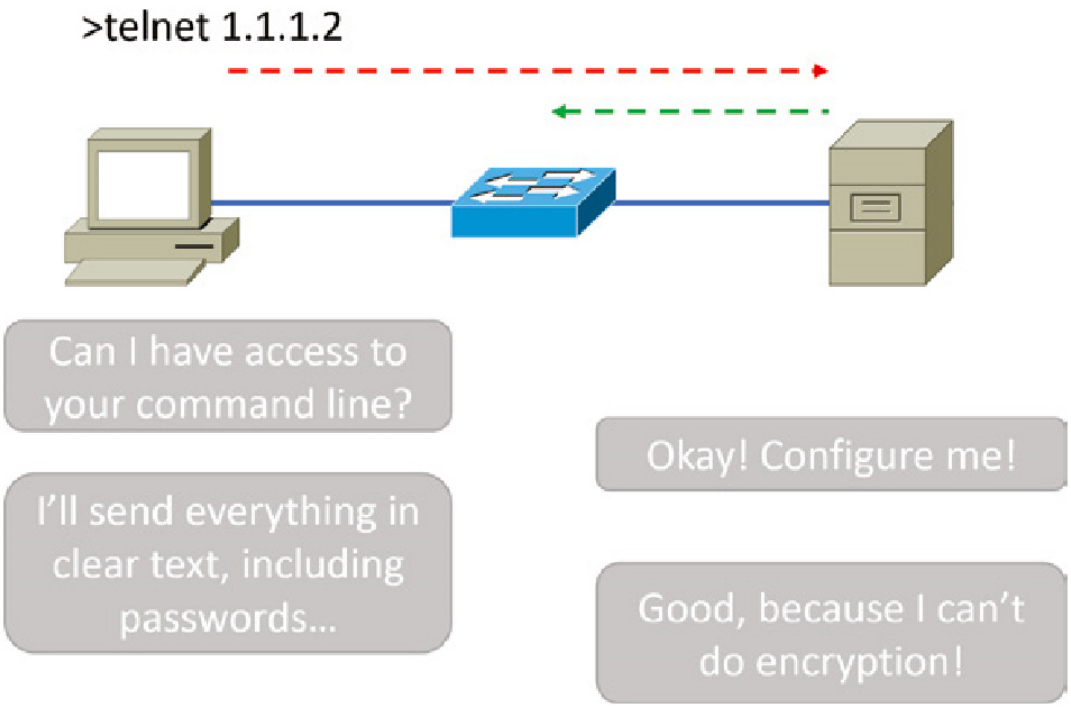
Secure File Transfer Protocol (TCP 22)

Secure File Transfer Protocol (SFTP) برای انتقال فایل روی اتصال رمزنگاری‌شده استفاده می‌شود. این پروتکل از نشست SSH، که همین حالا توضیح دادیم، برای رمزنگاری اتصال استفاده می‌کند. چون SSH از Port 22 استفاده می‌کند، SFTP نیز همین Port را دارد.

به‌جز جنبهٔ امنیتی، کاربرد آن مانند FTP است: انتقال فایل میان رایانه‌ها در یک شبکهٔ IP، مانند اینترنت.

Telnet (TCP 23)

Telnet آفتاب‌پرست پروتکل‌هاست؛ تخصصش Terminal Emulation است. به کاربر دستگاه Client راه‌دور، یعنی Telnet Client، اجازه می‌دهد به منابع دستگاه دیگری، یعنی Telnet Server، دسترسی پیدا کند. برای این کار، Client را در نظر Server چنان جلوه می‌دهد که گویی Terminalی مستقیماً متصل به شبکهٔ محلی است. این ظاهر در واقع یک Shell نرم‌افزاری است؛ Terminal مجازی‌ای که می‌تواند با Host راه‌دور انتخاب‌شده تعامل کند. شکل 6.5 نمونه‌ای از Telnet را نشان می‌دهد.



شکل 6.5 – Telnet

گفت‌وگوی شکل: Client می‌پرسد «می‌توانم به خط فرمانت دسترسی داشته باشم؟»؛ Server می‌گوید «باشه! پیکربندی‌ام کن!»؛ Client می‌گوید «همه‌چیز، از جمله Passwordها، را به‌صورت Clear Text می‌فرستم...»؛ Server پاسخ می‌دهد «خوب است، چون نمی‌توانم رمزگذاری انجام دهم!»

این Terminalهای شبیه‌سازی‌شده متنی‌اند و می‌توانند عملیات پیشرفته‌ای مانند نمایش منو انجام دهند تا کاربر گزینه انتخاب کند و به برنامه‌های Server دسترسی یابد. کاربر با اجرای نرم‌افزار Telnet Client و سپس ورود به Telnet Server، نشست را آغاز می‌کند.

Telnet هیچ امنیت یا رمزنگاری‌ای ارائه نمی‌دهد. هنگامی که امنیت نشست پیکربندی راه‌دور لازم یا مطلوب باشد، Secure Shell (SSH) جای آن را می‌گیرد.

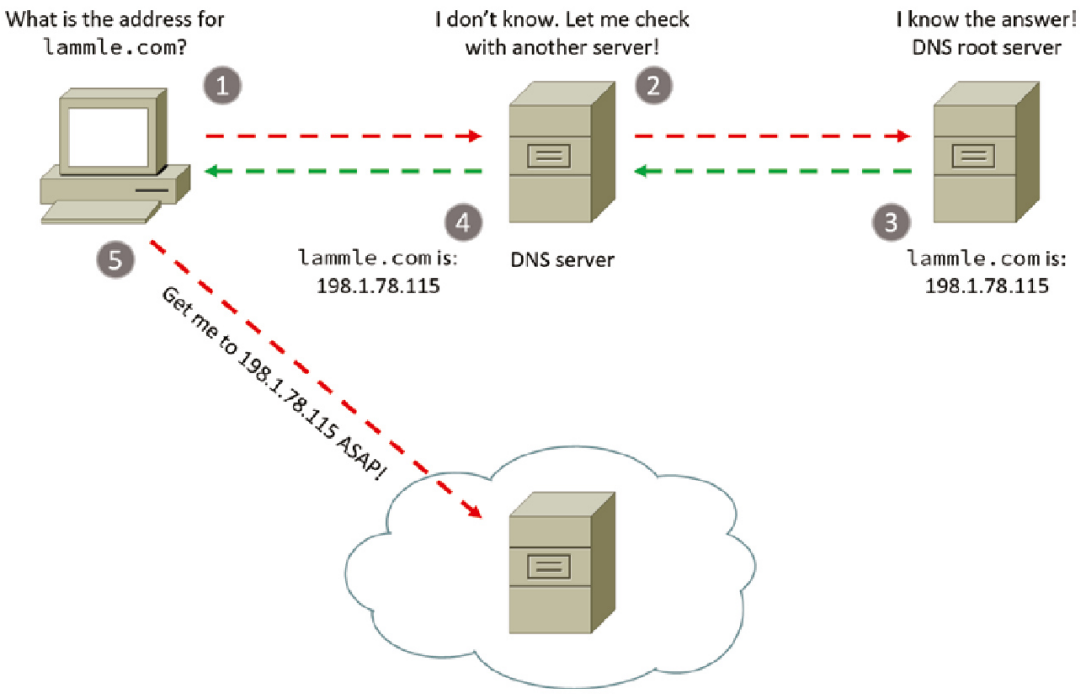
Simple Mail Transfer Protocol (TCP 25)

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) برای پاسخ‌گویی به نیاز همگانی ما به ایمیل، از روش تحویل صف‌شده یا Spooled استفاده می‌کند. پس از ارسال پیام به مقصد، پیام روی دستگاهی، معمولاً دیسک، در صف ذخیره می‌شود. نرم‌افزار Server مقصد مرتب صف را برای یافتن پیام بررسی می‌کند و پس از تشخیص پیام، آن را به مقصد تحویل می‌دهد. SMTP برای ارسال ایمیل و POP3 برای دریافت آن استفاده می‌شود.

Domain Name System (TCP and UDP 53)

Domain Name System (DNS)، Hostnameها و مشخصاً نام‌های اینترنتی مانند www.lammle.com را به IP Address متناظر تبدیل می‌کند.

استفاده از DNS اجباری نیست؛ می‌توانید IP Address هر دستگاهی را که می‌خواهید با آن ارتباط داشته باشید مستقیماً وارد کنید. IP Address، Host را هم در شبکه و هم در اینترنت مشخص می‌کند. اما DNS برای آسان‌ترکردن کار ما طراحی شده است. تصور کنید بخواهید صفحهٔ وب خود را به ارائه‌دهندهٔ دیگری منتقل کنید؛ IP Address تغییر می‌کند و هیچ‌کس آدرس جدید را نمی‌داند. DNS اجازه می‌دهد برای مشخص‌کردن IP Address از Domain Name استفاده کنید. در این صورت، هرچند بار که بخواهید IP Address را تغییر می‌دهید و دیگران تفاوتی احساس نمی‌کنند. شکل 6.6 نمونه‌ای از DNS را نشان می‌دهد.



شکل 6.6 — Domain Name System

گفت‌وگوی شکل: Host می‌پرسد «آدرس lammle.com چیست؟»؛ DNS Server می‌گوید «نمی‌دانم؛ بگذار از Server دیگری بپرسم!»؛ DNS Root Server پاسخ می‌دهد «من جواب را می‌دانم!» و آدرس 198.1.78.115 بازگردانده می‌شود. سپس Host درخواست HTTP را به همین آدرس می‌فرستد.

DNS برای تبدیل Fully Qualified Domain Name (FQDN)، مانند www.lammle.com یا todd.lammle.com، به IP Address استفاده می‌شود. FQDN یا DNS Namespace ساختاری سلسله‌مراتبی است که می‌تواند محل منطقی سیستم را بر اساس شناسهٔ Domain تعیین کند. برای تبدیل نام todd، باید FQDN کامل یعنی todd.lammle.com را وارد کنید یا دستگاهی، مانند PC یا Router، پسوند را برایتان اضافه کند. برای مثال، روی Router سیسکو می‌توانید با فرمان ip domain-name lammle.com، پسوند lammle.com را به هر درخواست بیفزایید.

اگر این کار را نکنید، باید FQDN را کامل تایپ کنید تا DNS نام را به آدرس تبدیل کند.

یادداشت: نکتهٔ مهم دربارهٔ DNS این است که اگر بتوانید دستگاهی را با IP Address آن Ping کنید اما با FQDN نتوانید، احتمال دارد نوعی مشکل پیکربندی DNS وجود داشته باشد.

Dynamic Host Configuration Protocol/Bootstrap Protocol (UDP 67/68)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) با اطلاعات ارائه‌شده توسط Server، به Hostها IP Address اختصاص می‌دهد. این روش مدیریت را آسان‌تر می‌کند و در شبکه‌های کوچک تا بسیار بزرگ به‌خوبی کار می‌کند. انواع مختلف سخت‌افزار، از جمله Router، می‌توانند DHCP Server باشند.

تفاوت DHCP با Bootstrap Protocol (BootP) این است که BootP به Host آدرس IP می‌دهد، اما آدرس سخت‌افزاری Host باید دستی در جدول BootP وارد شود. می‌توان DHCP را BootP پویا دانست. بااین‌حال، به خاطر داشته باشید BootP برای ارسال سیستم‌عاملی که Host بتواند از آن Boot شود نیز استفاده می‌شود؛ DHCP این کار را نمی‌کند.

یادداشت: اگر هنوز بخش‌های DHCP Server و DNS Server در فصل 5، «تجهیزات شبکه»، را نخوانده‌اید، آن‌ها را نیز مطالعه کنید؛ هر دو در اهداف آزمون جایگاه مهمی دارند.

وقتی Host از DHCP Server آدرس IP درخواست می‌کند، Server می‌تواند اطلاعات فراوانی در اختیارش بگذارد. بخشی از این اطلاعات عبارت‌اند از:

- IP Address
- Subnet Mask
- Domain Name
- Default Gateway یا Routerها
- DNS

DHCP Server می‌تواند اطلاعات بیشتری هم بدهد، اما موارد بالا رایج‌ترین‌اند.

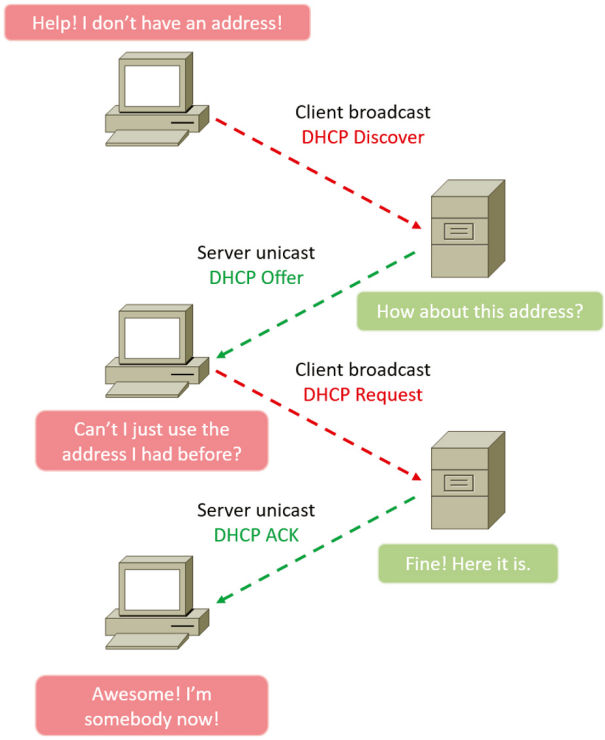
Client برای دریافت IP Address، پیام DHCP Discover را به‌صورت Broadcast هم در لایهٔ 2 و هم در لایهٔ 3 ارسال می‌کند. Broadcast لایهٔ 2 از ارقام F در مبنای شانزده تشکیل می‌شود: FF:FF:FF:FF:FF:FF. Broadcast لایهٔ 3 برابر 255.255.255.255 است؛ یعنی همهٔ شبکه‌ها و همهٔ Hostها. DHCP از نوع Connectionless است؛ یعنی در لایهٔ Transport، که Host-to-Host نیز نامیده می‌شود، از User Datagram Protocol (UDP) استفاده می‌کند. در ادامهٔ فصل به این لایه می‌پردازیم.

اگر هنوز باور نکرده‌اید، این نمونه خروجی Analyzer قابل‌اعتماد من را ببینید:

```
Ethernet II,Src:192.168.0.3(00:0b:db:99:d3:5e),Dst:Broadcast(ff:ff:ff
:ff:ff:ff)
Internet Protocol,Src:0.0.0.0(0.0.0.0),Dst:255.255.255.255(255.255.255.255).
```

هر دو لایهٔ Data Link و Network پیام Broadcast همگانی می‌فرستند و می‌گویند: «کمک! IP Address خودم را نمی‌دانم!»

شکل 6.7 فرایند ارتباط Client و Server با استفاده از DHCP را نشان می‌دهد.



شکل 6.7 — فرایند چهارمرحله‌ای DHCP Client

گفت‌وگوهای شکل، به‌ترتیب: Client می‌گوید «کمک! آدرس ندارم!» و DHCP Discover را به‌صورت Broadcast می‌فرستد. Server در DHCP Offer که به‌صورت Unicast ارسال می‌کند می‌پرسد «این آدرس چطور است؟»؛ Client با DHCP Request به‌صورت Broadcast می‌پرسد «نمی‌توانم همان آدرس قبلی‌ام را استفاده کنم؟»؛ Server با DHCP ACK به‌صورت Unicast پاسخ می‌دهد «باشد! این هم آدرست.»؛ Client می‌گوید «عالی است! حالا من هم هویتی دارم!»

Client برای دریافت IP Address از DHCP Server این چهار مرحله را طی می‌کند؛ این فرایند گاهی DORA نامیده می‌شود:

1. DHCP Client پیام DHCP Discover را برای یافتن DHCP Server روی Port 67 به‌صورت Broadcast می‌فرستد.

2. DHCP Server دریافت‌کنندهٔ Discover، پیام DHCP Offer را به‌صورت Unicast به Host بازمی‌گرداند.

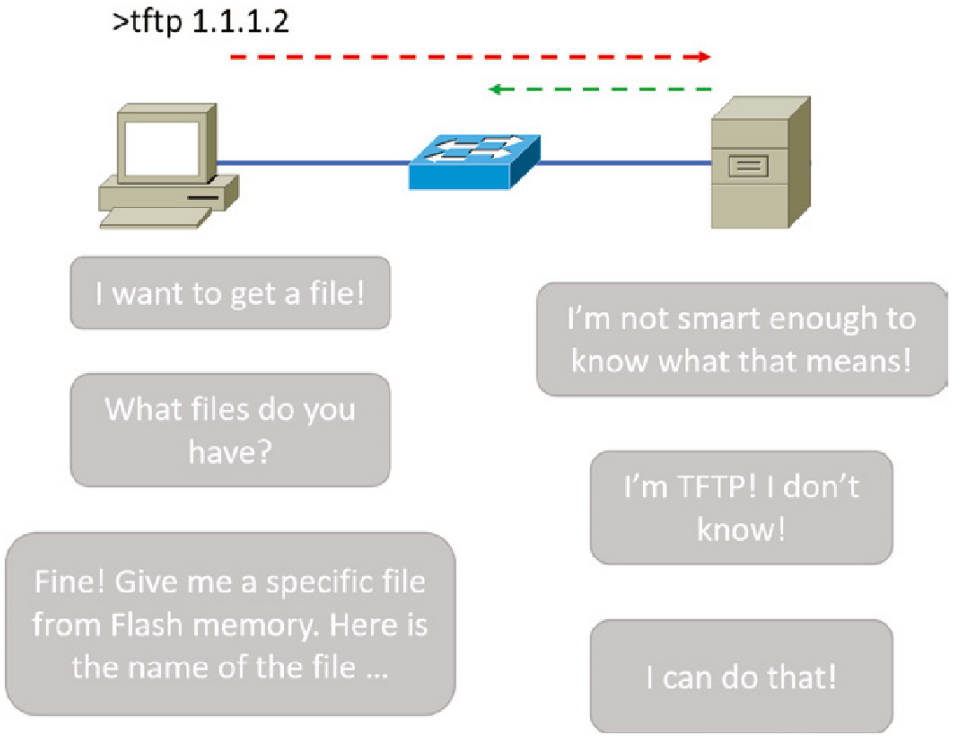
3. سپس Client پیام DHCP Request را به‌صورت Broadcast برای Server می‌فرستد و IP Address پیشنهادی و احتمالاً اطلاعات دیگری را درخواست می‌کند.

4. Server با پیام Unicast از نوع DHCP Acknowledgment، تبادل را نهایی می‌کند.

اگر چند Host با Switch یا Hub به هم متصل باشند اما DHCP Server نداشته باشید، چه می‌شود؟ می‌توانید اطلاعات IP را دستی وارد کنید؛ این روش Static IP Addressing نام دارد. گزینهٔ دیگر قابلیت Automatic Private IP Addressing (APIPA) در نسخه‌های جدیدتر Windows است. اگر DHCP Server در دسترس نباشد، APIPA به Client اجازه می‌دهد IP Address و Subnet Mask را خودکار برای خودش تنظیم کند. این‌ها اطلاعات پایهٔ IP برای ارتباط Hostها هستند و در فصل 7، «آدرس‌دهی IP»، و فصل 8، «IP Subnetting، عیب‌یابی IP و آشنایی با NAT»، با جزئیات بررسی می‌شوند. محدودهٔ IP Address در APIPA از 169.254.0.1 تا 169.254.255.254 است. Client همچنین Subnet Mask پیش‌فرض Class B، یعنی 255.255.0.0، را برای خود تنظیم می‌کند. اگر DHCP Server دارید اما Host از چنین آدرسی استفاده می‌کند، یعنی DHCP Client روی Host کار نمی‌کند، Server از کار افتاده یا به‌علت مشکل شبکه قابل‌دسترسی نیست.

Trivial File Transfer Protocol (UDP 69)

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) نسخهٔ ساده و کم‌امکانات FTP است. اگر دقیقاً می‌دانید چه می‌خواهید و کجا باید آن را پیدا کنید، انتخاب مناسبی است؛ استفاده‌اش آسان است و سریع هم هست! البته امکانات فراوان FTP را ندارد. TFTP نمی‌تواند Directoryها را مرور کند و فقط فایل می‌فرستد و دریافت می‌کند. شکل 6.8 نمونه‌ای از آن را نشان می‌دهد.



شکل 6.8 – Trivial FTP

گفت‌وگوی شکل: Client می‌گوید «می‌خواهم یک فایل بگیرم!»؛ Server پاسخ می‌دهد «آن‌قدر باهوش نیستم که بدانم منظورت چیست!»؛ Client می‌پرسد «چه فایل‌هایی داری؟»؛ Server می‌گوید «من TFTP هستم! نمی‌دانم!»؛ Client می‌گوید «باشد! فایل مشخصی را از Flash Memory به من بده؛ نام فایل این است...»؛ Server پاسخ می‌دهد «این کار را می‌توانم انجام دهم!»

این پروتکل کوچک و سبک در حجم داده هم صرفه‌جویی می‌کند و بلوک‌های بسیار کوچک‌تری نسبت به FTP می‌فرستد. برخلاف FTP، احراز هویت ندارد و بنابراین ناامن است. به‌دلیل خطرهای امنیتی ذاتی، سایت‌های کمی از آن پشتیبانی می‌کنند.

چه زمانی باید از FTP استفاده کنید؟

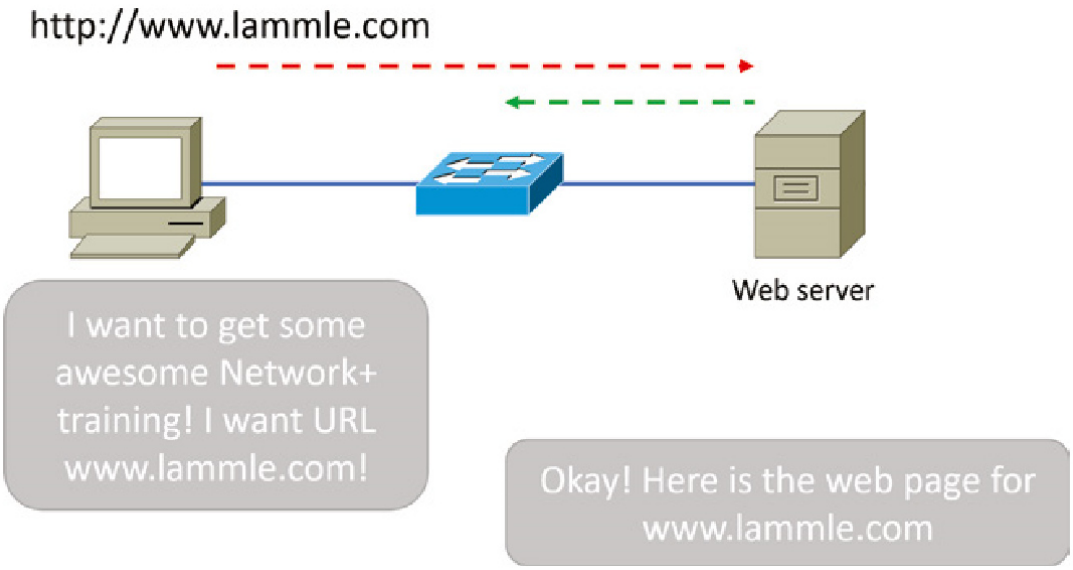
همکاران دفتر San Francisco فوراً یک فایل 50 MB را با ایمیل می‌خواهند. چه می‌کنید؟ بیشتر Email Serverها به‌دلیل محدودیت حجم، پیام را رد می‌کنند. حتی اگر Server محدودیت نداشته باشد، ارسال چنین فایل بزرگی زمان می‌برد. FTP به کمک می‌آید! بیشتر ISPها اجازهٔ ارسال فایل بزرگ‌تر از 10 MB را با ایمیل نمی‌دهند؛ بنابراین برای ارسال و دریافت باید FTP را هم در نظر بگیرید.

اگر باید فایل بزرگی به کسی بدهید یا از کسی بگیرید، FTP انتخاب خوبی است. فایل‌های کوچک‌تر از 10 MB را، در صورت داشتن پهنای باند، می‌توان با ایمیل فرستاد؛ امروزه چه کسی پهنای باند ندارد؟ این موضوع حتی دربارهٔ فایل‌های فشرده نیز صادق است. برای استفاده از FTP باید یک FTP Server در اینترنت راه‌اندازی کنید تا فایل‌ها قابل‌اشتراک باشند.

افزون بر این، FTP از ایمیل سریع‌تر است؛ دلیل دیگری برای استفاده از آن در ارسال یا دریافت فایل بزرگ. چون TCP به کار می‌برد و Connection-oriented است، اگر نشست قطع شود، FTP گاهی می‌تواند از همان نقطهٔ توقف ادامه دهد. همین کار را با Email Client خود امتحان کنید!

Hypertext Transfer Protocol (TCP 80)

وب‌سایت‌های جذاب با ترکیب تصویر، متن، پیوند و موارد دیگر، به کمک Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ممکن می‌شوند. شکل 6.9 نمونه‌ای از HTTP را نشان می‌دهد.



شکل 6.9 – HTTP

گفت‌وگوی شکل: Client می‌گوید «می‌خواهم آموزش عالی +Network ببینم! URL موردنظرم www.lammle.com است!»؛ Web Server پاسخ می‌دهد «باشه! این هم صفحهٔ وب www.lammle.com.»

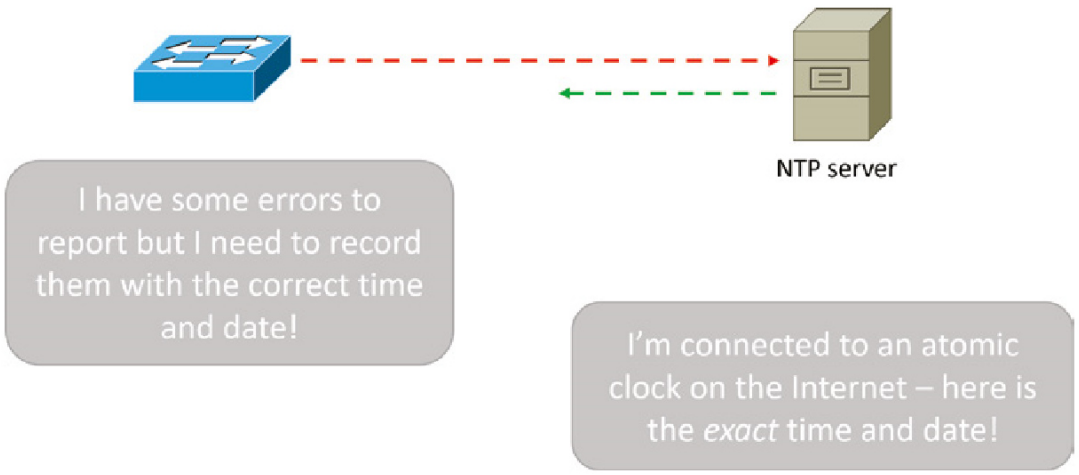
HTTP ارتباط میان Web Browser و Web Server را مدیریت می‌کند و وقتی روی پیوندی کلیک می‌کنید، منبع درست را باز می‌کند؛ فارغ از اینکه منبع واقعاً کجا باشد. برای روشی که امروزه معمولاً در این انتقال استفاده می‌شود، بخش
«Hypertext Transfer Protocol Secure (TCP 443)» را ببینید؛ زیرا HTTP دادهٔ ارتباط Client و Server را رمزنگاری نمی‌کند.

Post Office Protocol v3 (TCP 110)

Post Office Protocol (POP) محل ذخیره‌سازی ایمیل ورودی را فراهم می‌کند و جدیدترین نسخه‌اش POP3 نام دارد؛ آشناست، نه؟ در اصل، وقتی دستگاه Client به POP3 Server وصل می‌شود، پیام‌های خطاب به آن برای دانلود در اختیارش قرار می‌گیرند. دانلود انتخابی پیام‌ها ممکن نیست؛ اما پس از دانلود، تعامل Client و Server پایان می‌یابد و می‌توانید پیام‌ها را محلی حذف یا به‌دلخواه تغییر دهید. استاندارد جدیدتر IMAP به‌دلیل انعطاف و امنیت، بیشتر و بیشتر جای POP3 را می‌گیرد.

Network Time Protocol (UDP 123)

باید از پروفسور David Mills از دانشگاه Delaware بابت این پروتکل کاربردی تشکر کنیم؛ پروتکلی برای همگام‌کردن ساعت رایانه‌ها با یک منبع زمان استاندارد، معمولاً ساعت اتمی. Network Time Protocol (NTP) با ابزارهای همگام‌سازی دیگر همکاری می‌کند تا ساعت همهٔ رایانه‌های یک شبکه یکسان باشد. شکل 6.10 را ببینید.



شکل 6.10 — Network Time Protocol

گفت‌وگوی شکل: دستگاه می‌گوید «چند خطا دارم که باید آن‌ها را با زمان و تاریخ درست ثبت کنم!»؛ NTP Server پاسخ می‌دهد «من به یک ساعت اتمی در اینترنت متصل هستم؛ این هم زمان و تاریخ دقیق!»

این کار شاید ساده به نظر برسد، اما بسیار مهم است؛ چون بسیاری از تراکنش‌های امروزی مهر تاریخ و زمان دارند. مثلاً پایگاه دادهٔ ارزشمند خود را در نظر بگیرید. اگر ساعت Server حتی چند ثانیه با دستگاه‌های متصل اختلاف داشته باشد، ممکن است به‌شدت دچار مشکل شود؛ حتی Crash کند! نمی‌شود دستگاهی تراکنش را مثلاً در ساعت 1:50 بامداد وارد کند، اما Server وقوع آن را 1:45 بامداد ثبت کند. در اصل، NTP مانع آن می‌شود که نوعی «بازگشت به آینده بدون DeLorean» شبکه را از کار بیندازد؛ واقعاً مهم است!

Internet Message Access Protocol (TCP 143)

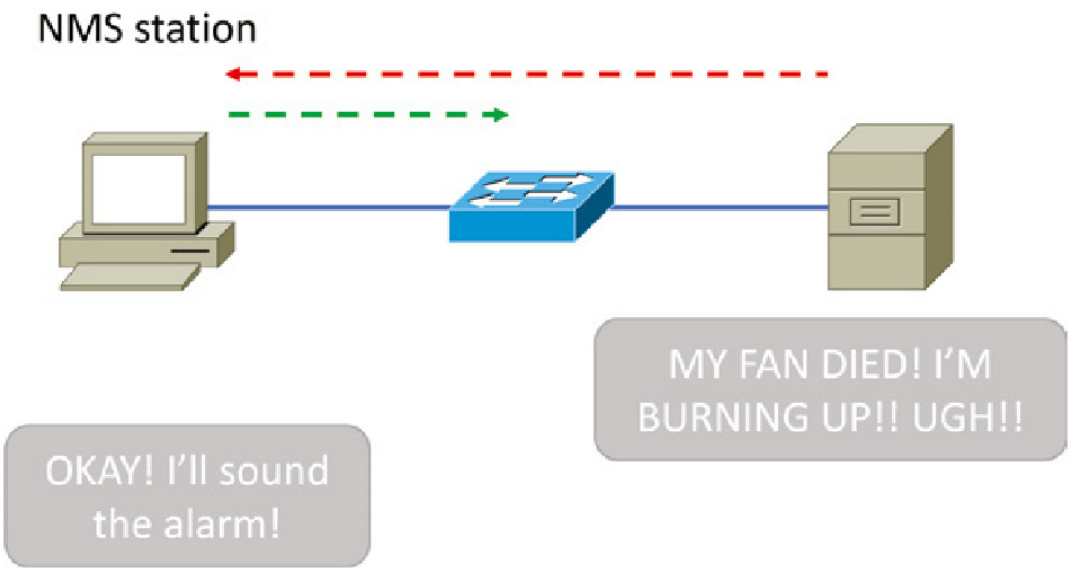
Internet Message Access Protocol (IMAP) نحوهٔ دانلود ایمیل را تحت کنترل شما قرار می‌دهد و در نتیجه مقداری از امنیت لازم را نیز فراهم می‌کند. می‌توانید فقط سربرگ پیام را ببینید یا بخشی از پیام را دانلود کنید؛ به‌جای آنکه طعمه را یک‌جا ببلعید و در دام قلاب پنهانش بیفتید، فقط کمی از آن را امتحان می‌کنید!

با IMAP می‌توانید پیام‌ها را به‌صورت سلسله‌مراتبی روی Email Server ذخیره کنید و به اسناد و گروه‌های کاربران نیز پیوند دهید. حتی فرمان‌های جست‌وجو در اختیار دارید تا پیام را بر اساس موضوع، سربرگ یا محتوا پیدا کنید. همان‌طور که حدس می‌زنید، قابلیت‌های احراز هویت قدرتمندی دارد؛ در واقع از سازوکار Kerberos توسعه‌یافته در MIT پشتیبانی می‌کند. نسخهٔ کنونی نیز IMAP4 است.

Simple Network Management Protocol (UDP 161/162)

Simple Network Management Protocol (SNMP) اطلاعات ارزشمند شبکه را گردآوری و مدیریت می‌کند. یک Management Station در فاصله‌های زمانی ثابت یا تصادفی، دستگاه‌های شبکه را Poll می‌کند و از آن‌ها اطلاعات مشخصی می‌خواهد. وقتی همه‌چیز درست کار می‌کند، SNMP چیزی به نام Baseline دریافت می‌کند؛ گزارشی که ویژگی‌های عملیاتی یک شبکهٔ سالم را مشخص می‌سازد. این پروتکل می‌تواند نگهبان شبکه هم باشد و هر تغییر ناگهانی را سریع به مدیران اطلاع دهد. این نگهبان‌های شبکه Agent نام دارند و هنگام وقوع ناهنجاری، هشداری به نام Trap به Management Station می‌فرستند.

Network Management System (NMS) از طریق
Management Information Base (MIB)، Agentها را Poll می‌کند. MIB اساساً پایگاه داده‌ای با مجموعه‌ای پرسش ازپیش‌تعریف‌شده است که NMS می‌تواند دربارهٔ سلامت دستگاه یا شبکه از Agent بپرسد. شکل 6.11 یک ایستگاه NMS را هنگام کار نشان می‌دهد.



شکل 6.11 — Network Management Station

گفت‌وگوی شکل: دستگاه می‌گوید «فن من از کار افتاده است! دارم می‌سوزم! وای!»؛ ایستگاه NMS پاسخ می‌دهد «باشه! هشدار را به صدا درمی‌آورم!»

علاوه بر این، SNMP می‌تواند راه‌اندازی شبکه و مدیریت کل Internetwork را ساده‌تر کند.

نسخه‌های 1، 2 و 3 از SNMP

نسخه‌های 1 و 2 تقریباً منسوخ شده‌اند؛ البته ممکن است هنوز آن‌ها را در شبکه‌ای ببینید. نسخهٔ 1 بسیار قدیمی و از رده خارج است. SNMPv2 بهبودهایی، به‌ویژه در عملکرد، ارائه کرد. یکی از بهترین افزوده‌ها GETBULK بود که به Host اجازه می‌داد مقدار زیادی داده را یک‌باره دریافت کند. بااین‌حال، نسخهٔ 2 هیچ‌گاه واقعاً در دنیای شبکه فراگیر نشد. اکنون SNMPv3 استاندارد است و برخلاف نسخهٔ 1 که فقط UDP داشت، از هر دو TCP و UDP استفاده می‌کند. نسخهٔ 3 امنیت بیشتر، یکپارچگی پیام، احراز هویت و رمزنگاری را افزود. پس در استفاده از SNMPv1 و SNMPv2 احتیاط کنید، زیرا Packet Sniffer می‌تواند داده‌های آن‌ها را بخواند.

Lightweight Directory Access Protocol (TCP 389)

اگر مدیر سیستمی با شبکه‌ای نسبتاً بزرگ باشید، احتمالاً نوعی Directory دارید که منابع شبکه، مانند دستگاه‌ها و کاربران، را ثبت و دنبال می‌کند. اما چگونه به این Directoryها دسترسی پیدا می‌کنید؟ با Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

LDAP برای دسترسی و Query گرفتن از سامانه‌های Directory Service، مانند Microsoft Active Directory، استفاده می‌شود. نسخهٔ امنی به نام LDAPS نیز دارد که Port 636 را به کار می‌برد و کمی بعد به آن می‌پردازم.

این پروتکل روش دسترسی به Directory را استاندارد می‌کند. نسخه‌های اول و دوم آن به‌ترتیب در RFC 1487 و RFC 1777 توصیف شده‌اند. آن دو نسخه مشکلاتی داشتند، بنابراین نسخهٔ سوم، که امروزه رایج‌ترین است، برای رفع آن‌ها ایجاد شد و در RFC 3377 توضیح داده شده است.

Hypertext Transfer Protocol Secure (TCP 443)

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) نسخهٔ امن HTTP است و ابزارهای امنیتی متعددی برای حفاظت از تراکنش میان مرورگر و Server فراهم می‌کند. مرورگر هنگام پرکردن فرم، ورود، احراز هویت و رمزنگاری پیام HTTP برای رزرو یا خرید آنلاین به آن نیاز دارد. مرورگر Chromium در واقع رمزنگاری HTTPS را الزامی می‌داند؛ در غیر این صورت، نبود حریم خصوصی را به شما اعلام می‌کند.

یادداشت: هم SSH روی Port 22 و هم HTTPS روی Port 443 برای رمزنگاری Packetها در Intranet و اینترنت استفاده می‌شوند.

Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TCP 995/465)

Transport Layer Security (TLS) و پیشینیان آن، Secure Sockets Layer (SSL)، پروتکل‌های رمزنگاری‌ای هستند که انتقال آنلاین و امن داده را در کارهایی مانند مرور وب، پیام‌رسانی فوری و فکس اینترنتی ممکن می‌کنند. این دو چنان شبیه‌اند که توضیح تفاوت‌هایشان خارج از محدودهٔ این کتاب است.

هر دو برای احراز هویت در برابر Host طرف ارتباط و تبادل کلید، از گواهی X.509 و رمزنگاری نامتقارن استفاده می‌کنند. سپس آن کلید برای رمزنگاری دادهٔ جاری میان Hostها به کار می‌رود. این روش محرمانگی داده یا پیام، یکپارچگی پیام و احراز اصالت پیام را فراهم می‌کند.

با اینکه برای TLS/SSL شماره‌های 995 و 465 را آورده‌ام، که در استفاده از Gmail درست است، TLS/SSL به Port مشخصی محدود نیست و می‌تواند Portهای مختلفی را به کار ببرد.

Server Message Block (TCP 445)

Server Message Block (SMB) برای اشتراک دسترسی به فایل و چاپگر و دیگر ارتباطات میان Hostها در شبکهٔ Microsoft Windows استفاده می‌شود. امروزه بیشتر روی TCP Port 445 اجرا می‌شود، اما با استفاده از NetBIOS می‌تواند روی UDP Portهای 137 و 138 و TCP Portهای 137 و 139 نیز کار کند.

Syslog (UDP 514)

خواندن پیام‌های سیستم از Buffer داخلی Switch یا Router، رایج‌ترین و کارآمدترین روش دیدن وضعیت شبکه در یک لحظهٔ مشخص است. اما بهترین روش، ثبت پیام‌ها روی Syslog Server است؛ Serverی که پیام‌ها را برای شما ذخیره می‌کند و حتی Timestamp و ترتیب آن‌ها را مشخص می‌کند. راه‌اندازی و پیکربندی آن هم آسان است!

Syslog امکان نمایش، مرتب‌سازی و حتی جست‌وجوی پیام‌ها را می‌دهد و همین ویژگی‌ها آن را به ابزار عیب‌یابی بسیار خوبی تبدیل می‌کنند. جست‌وجو به‌ویژه قدرتمند است، چون می‌توانید از کلیدواژه و حتی سطح شدت پیام استفاده کنید. Server همچنین می‌تواند بر اساس سطح شدت، برای مدیران ایمیل بفرستد.

می‌توان دستگاه شبکه را برای تولید پیام Syslog و ارسال آن به مقصدهای مختلف تنظیم کرد. این چهار مورد، روش‌های رایج گردآوری پیام از تجهیزات Cisco هستند:

- Logging Buffer؛ به‌صورت پیش‌فرض فعال است.
- Console Line؛ به‌صورت پیش‌فرض فعال است.
- Terminal Lineها؛ با فرمان terminal monitor
- Syslog Server

جدول 6.1 سطح‌های شدت را از شدیدترین تا کم‌شدت‌ترین توضیح می‌دهد. Informational سطح پیش‌فرض است و باعث ارسال همهٔ پیام‌ها به Bufferها و Console می‌شود.

جدول 6.1: سطح‌های شدت

سطح شدت	توضیح
Emergency (severity 0)	سیستم قابل‌استفاده نیست.
Alert (severity 1)	اقدام فوری لازم است.
Critical (severity 2)	وضعیت بحرانی.
Error (severity 3)	وضعیت خطا.
Warning (severity 4)	وضعیت هشدار.
Notification (severity 5)	وضعیت عادی اما مهم.
Information (severity 6)	پیام اطلاعاتی عادی.
Debugging (severity 7)	پیام اشکال‌زدایی.

SMTPS (TCP 587)

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) برای پاسخ به نیاز همگانی ایمیل، پیام را به روش صف‌شده و روی TCP Port 25 تحویل می‌دهد. اما این ایمیل به‌صورت Clear Text ارسال می‌شود و بعضی Email Serverها هنوز هم می‌توانند از این روش استفاده کنند.

SMTPS ایمیل را هنگام ارسال رمزنگاری می‌کند. اکنون بیشتر Email Serverها از Port 587

استفاده می‌کنند یا قابلیت استفاده از آن را دارند؛ بعضی حتی آن را الزامی می‌دانند. این Port همراه با رمزنگاری TLS، ارسال امن ایمیل را طبق راهنمای IETF تضمین می‌کند.

Lightweight Directory Access Protocol over SSL (TCP 636)

در ادامهٔ بحث قبلی LDAP روی TCP 389، توجه کنید که آن ترافیک بدون حفاظت ارسال می‌شود. LDAP over SSL روی TCP 636 راهکار پیشنهادی استفاده از LDAP در شبکه‌های امروزی است. برای عملکرد صحیح، باید گواهی مناسبی از
Microsoft Certification Authority (CA) یا CA دیگری نصب کنید.

IMAP over SSL (TCP 993)

Internet Message Access Protocol (IMAP) نحوهٔ دانلود ایمیل را تحت کنترل شما قرار می‌دهد و از این راه مقداری از امنیت لازم را فراهم می‌کند. اما IMAP over SSL یعنی ترافیک IMAP از یک Socket امن به یک Port امن می‌رود؛ معمولاً با استفاده از TCP Port 993.

POP3 over SSL (TCP 995)

همان‌طور که گفتیم، Post Office Protocol (POP) محل ذخیره‌سازی ایمیل ورودی را فراهم می‌کند و جدیدترین نسخهٔ آن POP3 نام دارد. این ایمیل احتمالاً به‌صورت Clear Text دانلود می‌شود. امروزه برای رمزنگاری ایمیل‌های دانلودشده از Server، بیشتر از POP3 over SSL یا IMAP over SSL استفاده می‌شود.

Structured Query Language (SQL) Server (TCP 1433)

Microsoft SQL Server از یک موتور سادهٔ پایگاه دادهٔ رابطه‌ای به سکوی دادهٔ چندمنظوره در سطح سازمانی تبدیل شده است. TCP Port 1433 پورت پیش‌فرض SQL Server و همچنین شمارهٔ رسمی Socket آن در Internet Assigned Number Authority (IANA) است. سیستم Client برای اتصال به موتور پایگاه داده از TCP 1433 استفاده می‌کند.

SQLnet (TCP 1521)

SQLnet که Net*SQL و Net8 نیز نامیده می‌شود، نرم‌افزار شبکهٔ Oracle است و دسترسی راه‌دور به داده را میان برنامه‌های استفاده‌کننده از Oracle Database فراهم می‌کند. برنامه‌ها و پایگاه‌های داده میان دستگاه‌های مختلف به اشتراک گذاشته می‌شوند و چنان به ارتباط ادامه می‌دهند که گویی محلی‌اند. SQLnet بر Transparent Network Substrate (TNS) شرکت Oracle استوار است؛ فناوری شبکه‌ای که رابط عمومی برای تمام پروتکل‌های شبکه ارائه می‌کند. البته امروزه با وجود TCP/IP دیگر به این کار نیازی نیست.

هم Client و هم Server برای ارتباط با یکدیگر از Net*SQL استفاده می‌کنند. بدون لایهٔ Net8 در نقش مترجم، فرایندهای Client و Server نمی‌توانند به هم متصل شوند. توجه کنید در این بخش هر سه نام را به کار بردم؛ همه به یک چیز اشاره دارند.

MySQL (TCP 3306)

MySQL یک سامانهٔ مدیریت پایگاه دادهٔ رابطه‌ای بر پایهٔ SQL یا Structured Query Language است. شرکت‌ها از آن برای Data Warehousing، تجارت الکترونیکی، برنامه‌های ثبت Log و موارد دیگر استفاده می‌کنند. رایج‌ترین کاربرد MySQL، پایگاه دادهٔ مبتنی بر Cloud است.

Remote Desktop Protocol (TCP 3389)

Remote Desktop Protocol (RDP) پروتکل اختصاصی Microsoft است. اجازه می‌دهد به رایانهٔ دیگری متصل شوید و برنامه اجرا کنید. عملکرد آن شبیه Telnet است، اما به‌جای Command-line Prompt، رابط گرافیکی واقعی رایانهٔ راه‌دور، یعنی Graphical User Interface (GUI)، را دریافت می‌کنید. برای بیشتر نسخه‌های Windows، Client وجود دارد و اکنون Macها نیز RDP Client ازپیش‌نصب‌شده دارند.

Microsoft اکنون نرم‌افزار رسمی RDP Server خود را Remote Desktop Services می‌نامد؛ مدتی نام آن Terminal Services بود. نرم‌افزار رسمی Client نیز Remote Desktop Connection (RDC) نام دارد که در گذشته Terminal Services Client خوانده می‌شد.

RDP ابزار بسیار خوبی برای Client راه‌دور است. مثلاً کاربر می‌تواند از خانه به رایانهٔ محل کار وصل شود، ایمیلش را دریافت کند یا با برنامه‌های دیگر کار کند، بدون آنکه آن نرم‌افزارها را روی رایانهٔ خانگی نصب یا اجرا کند.

SIP (VoIP) (TCP or UDP 5060/TCP 5061)

Session Initiation Protocol (SIP) پروتکل بسیار محبوب Signaling برای ایجاد و پایان‌دادن به نشست‌های ارتباط چندرسانه‌ای است. کاربردهایش شامل تماس صوتی و تصویری، ویدئوکنفرانس، توزیع جریان چندرسانه‌ای، پیام‌رسانی فوری، اطلاعات حضور و بازی آنلاین در اینترنت است. SIP معمولاً برای برقراری اتصال میان Endpointها، همراه جریان‌های RTP (VoIP) کار می‌کند.

RTP (VoIP) (UDP 5004/TCP 5005)

Real-time Transport Protocol (RTP) استاندارد قالب‌بندی Packet برای تحویل صدا و تصویر در اینترنت را توصیف می‌کند. در ابتدا به‌عنوان پروتکل Multicast طراحی شد، اما اکنون برای برنامه‌های Unicast نیز استفاده می‌شود. کاربردهای رایج آن Streaming Media، ویدئوکنفرانس و سامانه‌های Push-to-talk است؛ همین کاربردها آن را به استاندارد عملی صنعت Voice over IP (VoIP) تبدیل کرده‌اند.

MGCP (Multimedia) (TCP 2427/2727)

Media Gateway Control Protocol (MGCP) پروتکل استانداردی برای مدیریت Signaling و Session Management موردنیاز در کنفرانس چندرسانه‌ای است.

این پروتکل روش ارتباط میان Media Gateway و Media Gateway Controller را تعریف می‌کند. Gateway داده را از قالب موردنیاز شبکهٔ Circuit-switched به قالب موردنیاز شبکهٔ Packet-switched تبدیل می‌کند.

از MGCP می‌توان برای برقراری، نگهداری و پایان‌دادن به تماس میان چند Endpoint استفاده کرد.

H.323 (Video) (TCP 1720)

H.323 استانداردی برای ویدئو در شبکهٔ IP ارائه می‌کند و نحوهٔ انتقال بلادرنگ صدا، تصویر و داده را تعریف می‌کند. این استاندارد سازوکارهای Signaling، چندرسانه‌ای و کنترل پهنای باند دارد. H.323 برای ارتباط از استاندارد RTP استفاده می‌کند.

Internet Group Management Protocol

Internet Group Management Protocol (IGMP) پروتکل TCP/IP برای مدیریت نشست‌های IP Multicast است. با ارسال پیام‌های ویژهٔ IGMP در شبکه، وضعیت گروه‌های Multicast و عضویت Hostها در هر گروه را مشخص می‌کند. Hostهای شبکهٔ IP نیز برای عضویت در گروه یا ترک آن از پیام IGMP استفاده می‌کنند. این پیام‌ها برای پیگیری عضویت گروه‌ها و جریان‌های فعال Multicast بسیار مفیدند. IGMP در لایهٔ Network کار می‌کند و شمارهٔ Port ندارد.

NetBIOS (TCP and UDP 137–139)

Network Basic Input/Output System فقط در لایه‌های بالایی OSI کار می‌کند و رابطی فراهم می‌کند تا رایانه‌های جداگانه از طریق شبکه با هم ارتباط داشته باشند.

این سیستم نخست در اوایل دههٔ 1980 برای LAN شرکت IBM ایجاد شد و اختصاصی بود. Microsoft و Novell هرکدام پیاده‌سازی NetBIOS خود را ساختند تا Hostها بتوانند با Serverهایشان ارتباط برقرار کنند؛ اما نسخهٔ Microsoft به نسخهٔ غالب و استاندارد عملی تبدیل شد.

پروتکل‌های لایهٔ Host-to-Host

هدف اصلی لایهٔ Host-to-Host این است که برنامه‌های لایه‌های بالاتر را از پیچیدگی شبکه دور نگه دارد. این لایه به لایهٔ بالاتر می‌گوید: «جریان داده‌ات را همراه دستورهای لازم به من بده تا آماده‌سازی اطلاعات برای ارسال را آغاز کنم.»

در بخش‌های بعد دو پروتکل این لایه را توضیح می‌دهیم:

- Transmission Control Protocol (TCP)
- User Datagram Protocol (UDP)

علاوه بر این، بعضی مفاهیم کلیدی پروتکل‌های Host-to-Host و شمارهٔ Portها را بررسی خواهیم کرد.

Transmission Control Protocol

Transmission Control Protocol (TCP) بلوک‌های بزرگ اطلاعات را از برنامه می‌گیرد و به Segment تقسیم می‌کند. هر Segment را شماره‌گذاری و مرتب می‌کند تا فرایند TCP در مقصد بتواند آن‌ها را با ترتیب موردنظر برنامه دوباره کنار هم بگذارد. پس از ارسال Segmentها، TCP در Host فرستنده منتظر Acknowledgment از فرایند TCP گیرنده می‌ماند و Segmentهای تأییدنشده را دوباره می‌فرستد.

به یاد داشته باشید در انتقال قابل‌اعتماد، دستگاه فرستنده با ایجاد یک Session، ارتباط Connection-oriented با دستگاه راه‌دور برقرار می‌کند. ابتدا نشست با سیستم همتا برقرار می‌شود؛ این مرحله Call Setup یا Three-way Handshake نام دارد. سپس داده منتقل می‌شود و پس از پایان انتقال، Call Termination برای برچیدن Virtual Circuit انجام می‌گیرد.

چون لایه‌های بالا جریان داده را به پروتکل‌های Transport می‌دهند، نشان خواهم داد TCP چگونه جریان را Segmentبندی و برای لایهٔ Internet آماده می‌کند.

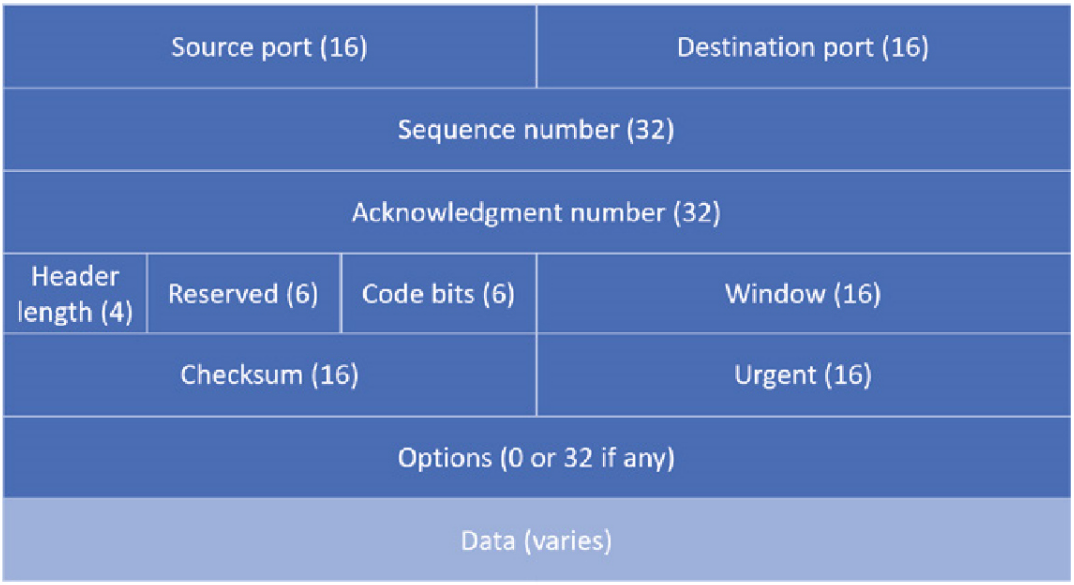
لایهٔ Internet پس از دریافت جریان داده، Segmentها را به‌شکل Packet در Internetwork مسیریابی می‌کند. Segmentها به پروتکل Host-to-Host گیرنده تحویل داده می‌شوند و آن پروتکل جریان داده را بازسازی می‌کند تا به پروتکل‌های بالاتر بدهد.

TCP پروتکلی Full-duplex، Connection-oriented، قابل‌اعتماد و دقیق است؛ اما فراهم‌کردن همهٔ این شرایط همراه با بررسی خطا کار کوچکی نیست. بسیار پیچیده است و طبیعی است که سربار شبکهٔ زیادی داشته باشد. چون شبکه‌های امروزی بسیار قابل‌اعتمادتر از گذشته‌اند، این قابلیت اطمینان اضافی اغلب ضروری نیست. بیشتر برنامه‌نویسان TCP را انتخاب می‌کنند چون حجم زیادی از کار برنامه‌نویسی را حذف می‌کند؛ اما برای ویدئوی بلادرنگ و VoIP، اغلب User Datagram Protocol (UDP) بهتر است، زیرا سربار کمتری دارد.

قالب TCP Segment

از آنجا که لایه‌های بالا جریان داده را به Transport می‌دهند، با شکل 6.12 نشان می‌دهم TCP چگونه آن را Segmentبندی و برای Internet آماده می‌کند. Internet پس از دریافت جریان، Segmentها را به‌شکل Packet در Internetwork مسیریابی می‌کند. سپس پروتکل Host-to-Host گیرنده، Segmentها را دریافت و جریان داده را برای برنامه‌ها یا پروتکل‌های بالاتر بازسازی می‌کند.

طول TCP Header برابر 24 Byte است و با Options می‌تواند به 60 Byte برسد. شکل 6.12 قالب TCP Segment و فیلدهای مختلف Header را نشان می‌دهد.



شکل 6.12 — قالب TCP Segment

برای داشتن پایهٔ علمی محکم، خوب است کار هر فیلد TCP Segment را بدانید:

Source Port: شمارهٔ Port برنامه روی Host فرستندهٔ داده.

Destination Port: شمارهٔ Port برنامهٔ درخواستی روی Host مقصد.

Sequence Number: عددی که TCP در فرایند Sequencing به کار می‌برد تا داده را به ترتیب صحیح برگرداند یا دادهٔ مفقود و آسیب‌دیده را دوباره ارسال کند.

Acknowledgment Number: مقدار آن Octet بعدی مورد انتظار TCP است.

Header Length: تعداد Wordهای 32 بیتی TCP Header که محل آغاز داده را مشخص می‌کند. طول Header، حتی همراه با Options، مضرب صحیحی از 32 Bit است.

Reserved: همیشه صفر است.

Code Bits/TCP Flags: وظایف مربوط به برقراری و پایان‌دادن به Session را کنترل می‌کند.

Window: اندازهٔ Window که فرستنده حاضر است بپذیرد، بر حسب Octet.

Checksum: بررسی Cyclic Redundancy Check (CRC) است؛ چون TCP به لایه‌های پایین‌تر اعتماد ندارد و همه‌چیز را بررسی می‌کند. CRC فیلدهای Header و Data را بررسی می‌کند.

Urgent: فقط وقتی اشاره‌گر Urgent در Code Bits تنظیم شده باشد معتبر است. در این حالت، مقدار آن فاصله از Sequence Number فعلی، بر حسب Octet، تا آغاز بخش دادهٔ غیرفوری را نشان می‌دهد.

Options: می‌تواند صفر باشد، یعنی هیچ گزینه‌ای وجود نداشته باشد، یا طولش مضربی از 32 Bit باشد. اگر گزینه‌های استفاده‌شده مجموعاً مضرب 32 Bit نباشند، باید با صفر Padding شوند تا Data روی مرز 32 بیتی آغاز شود. این مرزها Word نام دارند.

Payload (Data): داده‌ای است که به پروتکل TCP در لایهٔ Transport تحویل می‌شود و Headerهای لایه‌های بالاتر را نیز دربرمی‌گیرد.

اکنون یک TCP Segment کپی‌شده از Network Analyzer را ببینیم. در خروجی زیر، بخش Payload یا داده‌ای که Packet به مقصد حمل می‌کند، پررنگ شده است:

TCP - Transport Control Protocol
Source Port: 5973
Destination Port: 23
Sequence Number: 1456389907
Ack Number: 1242056456
Offset: 5
Reserved: %000000
Code: %011000
Ack is valid
Push Request
Window: 61320
Checksum: 0x61a6
Urgent Pointer: 0
No TCP Options
TCP Data Area:
vL.5.+.5.+.5.+.5 76 4c 19 35 11 2b 19 35 11 2b 19 35 11
2b 19 35 +. 11 2b 19
Frame Check Sequence: 0x0d00000f

متوجه شدید تمام چیزهایی که توضیح دادم در Segment وجود دارند؟ از تعداد فیلدهای Header پیداست که TCP سربار زیادی ایجاد می‌کند. به همین دلیل توسعه‌دهنده ممکن است برای کاهش سربار، کارایی را بر قابلیت اطمینان ترجیح دهد و UDP را انتخاب کند. UDP نیز در لایهٔ Transport و به‌عنوان جایگزین TCP تعریف شده است.

User Datagram Protocol

اگر User Datagram Protocol (UDP) را با TCP مقایسه کنید، UDP اساساً مدل ساده‌تر و اقتصادی است که گاهی Thin Protocol نامیده می‌شود. همان‌طور که فردی لاغر روی نیمکت فضای کمی می‌گیرد، این پروتکل سبک هم جای زیادی اشغال نمی‌کند؛ در اینجا یعنی پهنای باند زیادی مصرف نمی‌کند.

UDP امکانات گستردهٔ TCP را ندارد، اما انتقال اطلاعاتی را که به تحویل قابل‌اعتماد نیاز ندارند بسیار خوب انجام می‌دهد و منابع شبکهٔ بسیار کمتری مصرف می‌کند.

در بعضی موقعیت‌ها، انتخاب UDP به‌جای TCP برای توسعه‌دهنده کاملاً منطقی است. SNMP، نگهبان شبکه در لایهٔ Process/Application، را به یاد دارید؟ شبکه را پایش می‌کند، پیام‌های متناوب و جریانی نسبتاً پیوسته از به‌روزرسانی وضعیت و هشدار می‌فرستد؛ به‌ویژه در شبکهٔ بزرگ. سربار برقراری، نگهداری و بستن اتصال TCP برای تک‌تک این پیام‌های کوچک، شبکه‌ای سالم و کارآمد را خیلی زود به محیطی گرفتار و کند تبدیل می‌کند!

مورد دیگر برای ترجیح UDP، زمانی است که قابلیت اطمینان از قبل در Process/Application مدیریت می‌شود. DNS مسائل قابلیت اطمینان خودش را رسیدگی می‌کند؛ بنابراین استفاده از TCP هم غیرعملی و هم تکراری خواهد بود. البته انتخاب TCP یا UDP در نهایت با توسعه‌دهندهٔ برنامه است، نه کاربری که فقط انتقال سریع‌تر می‌خواهد.

UDP، Segmentها را ترتیب‌دهی نمی‌کند و اهمیتی نمی‌دهد با چه ترتیبی به مقصد برسند. آن‌ها را می‌فرستد و فراموش می‌کند؛ نه پیگیری، نه بررسی و نه حتی امکانی برای تأیید رسیدن سالم فراهم می‌کند. به همین دلیل Unreliable نامیده می‌شود. این واژه به معنی ناکارآمدی نیست؛ فقط یعنی UDP مسائل قابلیت اطمینان را مدیریت نمی‌کند. فرضش این است که برنامه روش خودش را برای این کار دارد، پس خودش چنین روشی به کار نمی‌برد. توسعه‌دهنده هنگام استفاده از IP Stack حق انتخاب دارد: TCP برای قابلیت اطمینان یا UDP برای انتقال سریع‌تر.

همچنین UDP نه Virtual Circuit ایجاد می‌کند و نه پیش از تحویل اطلاعات با مقصد تماس می‌گیرد؛ به همین دلیل Connectionless نیز محسوب می‌شود.

شکل 6.13 به‌روشنی سربار بسیار کم UDP را در مقایسه با مصرف بالای TCP نشان می‌دهد. دقیق نگاه کنید؛ می‌بینید Header آن نه Windowing دارد و نه Acknowledgment؟



شکل 6.13 — UDP Segment

یادداشت: برای جزئیات بیشتر دربارهٔ UDP Header که خارج از اهداف آزمون CompTIA Network+ است، کتاب من، CCNA: Cisco Certified Network Associate Study Guide، منتشرشده توسط Sybex در 2019 را ببینید.

مفاهیم کلیدی پروتکل‌های Host-to-Host

حالا که عملکرد پروتکل Connection-oriented یعنی TCP و پروتکل Connectionless یعنی UDP را دیده‌اید، خوب است مقایسه‌ای داشته باشیم. جدول 6.2 مفاهیم کلیدی این دو را نشان می‌دهد که باید به خاطر بسپارید. این جدول را حفظ کنید.

جدول 6.2: ویژگی‌های کلیدی TCP و UDP

TCP	UDP
دارای ترتیب‌دهی	بدون ترتیب‌دهی
قابل‌اعتماد (Reliable)	بدون تضمین قابلیت اطمینان (Unreliable)
اتصال‌گرا (Connection-oriented)	بدون اتصال (Connectionless)
دارای Virtual Circuit	سربار کم
دارای Acknowledgment	بدون Acknowledgment
Flow Control با Windowing	بدون Windowing یا هر نوع Flow Control

تشبیه به تلفن می‌تواند عملکرد TCP را روشن‌تر کند. بیشتر ما می‌دانیم پیش از صحبت تلفنی، ابتدا باید با طرف مقابل، هرجا که باشد، اتصال برقرار کنیم. این شبیه Virtual Circuit در TCP است. اگر در مکالمه اطلاعات مهمی بدهید، شاید بپرسید «متوجه شدی؟» یا «گرفتی؟» این پرسش مانند TCP Acknowledgment برای گرفتن تأیید است. گاهی هم، به‌خصوص در تماس تلفن همراه، می‌پرسیم «هنوز پشت خطی؟» در پایان با نوعی خداحافظی تماس را می‌بندیم. TCP هم چنین وظایفی انجام می‌دهد.

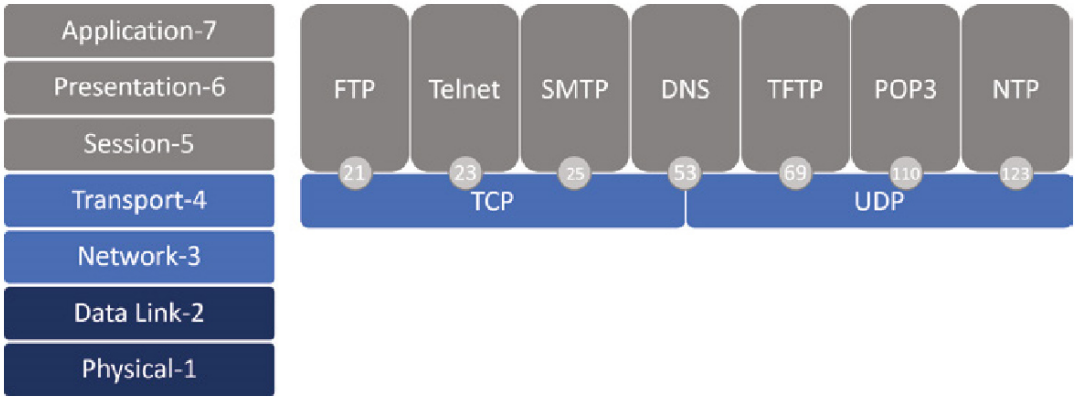
در مقابل، استفاده از UDP شبیه فرستادن کارت‌پستال است. لازم نیست اول با طرف دیگر تماس بگیرید؛ پیام را می‌نویسید، آدرس می‌زنید و پست می‌کنید. این شبیه ماهیت Connectionless در UDP است. چون پیام کارت‌پستال احتمالاً مسئلهٔ مرگ و زندگی نیست، تأیید دریافت لازم ندارید. UDP نیز Acknowledgment ندارد.

شمارهٔ Portها

TCP و UDP برای ارتباط با لایه‌های بالا باید از Port Number استفاده کنند. این شماره‌ها گفت‌وگوهای هم‌زمان مختلفی را که Host محلی آغاز یا قبول کرده، از هم متمایز می‌کنند. Source Port به‌صورت پویا توسط Host مبدأ تخصیص می‌یابد و معمولاً مقدارش 1024 یا بیشتر است. Portهای 1023 و پایین‌تر در RFC 3232 تعریف شده‌اند؛ این سند دربارهٔ Well-known Port Numberهاست.

برای Virtual Circuitهایی که برنامه‌شان Well-known Port ندارد، شماره‌ای تصادفی از یک محدودهٔ مشخص تعیین می‌شود. این شماره‌ها برنامه یا فرایند مبدأ و مقصد را در TCP Segment مشخص می‌کنند.

شکل 6.14 نحوهٔ استفادهٔ TCP و UDP از شمارهٔ Port را نشان می‌دهد.



شکل 6.14 — شمارهٔ Portها برای TCP و UDP

کافی است به خاطر بسپارید شماره‌های کمتر از 1024، Well-known محسوب می‌شوند و در RFC 3232 تعریف شده‌اند. لایه‌های بالاتر از شماره‌های 1024 به بالا برای برقراری Session با Hostهای دیگر استفاده می‌کنند و TCP آن‌ها را به‌عنوان شناسهٔ مبدأ و مقصد در Segment به کار می‌برد.

جدول 6.3 فهرست برنامه‌های رایج مجموعهٔ TCP/IP، شمارهٔ Port شناخته‌شدهٔ آن‌ها و پروتکل Transport مورد استفادهٔ هر برنامه یا فرایند را نشان می‌دهد. مطالعه و حفظ این جدول برای آزمون CompTIA Network+ مهم است.

جدول 6.3: پروتکل‌های مهمی که از TCP و UDP استفاده می‌کنند

TCP	UDP
Telnet 23	SNMPv1/2 161
SMTP 25	TFTP 69
HTTP 80	DNS 53
FTP 20, 21	BOOTPS/DHCP 67,68
SFTP 22	NTP 123
DNS 53	Syslog 514
HTTPS 443	SIP 5060/5061
SSH 22	
SMB 445	
POP3 110	
IMAP4 143	
RDP 3389	
SNMPv3 161	
LDAP 389	

TCP	UDP
SMTPS 587	
LDAPS 636	
SQL 1433	
SIP 5060/5061	

توجه کنید DNS هم TCP و هم UDP را به کار می‌برد. انتخابش به کاری بستگی دارد که می‌خواهد انجام دهد. هرچند تنها برنامه‌ای نیست که هر دو را استفاده می‌کند، قطعاً یکی از مواردی است که باید در مطالعه به خاطر بسپارید.

پروتکل‌های لایهٔ Internet

در مدل DoD، لایهٔ Internet دو علت اصلی برای وجود خود دارد: مسیریابی و ارائهٔ یک رابط شبکهٔ واحد به لایه‌های بالاتر.

هیچ‌یک از پروتکل‌های دیگر در لایه‌های بالا یا پایین، وظیفهٔ مرتبط با مسیریابی ندارند؛ این کار پیچیده و مهم کاملاً بر عهدهٔ Internet است. وظیفهٔ دوم، ارائهٔ رابط شبکهٔ واحد به پروتکل‌های بالاتر است. بدون آن، برنامه‌نویس مجبور بود برای هر پروتکل Network Access متفاوت، در هر برنامه چیزی به نام Hook بنویسد. این کار نه‌فقط دشوار بود، بلکه به نسخه‌های مختلف برنامه منجر می‌شد: یکی برای Ethernet سیمی، دیگری برای Ethernet بی‌سیم و به همین ترتیب. برای جلوگیری از این وضعیت، IP یک رابط شبکهٔ واحد به پروتکل‌های بالاتر می‌دهد. پس از آن، هماهنگی و همکاری با پروتکل‌های مختلف Network Access بر عهدهٔ IP و همان پروتکل‌هاست.

همهٔ راه‌های شبکه به رم ختم نمی‌شوند؛ به IP می‌رسند! تمام پروتکل‌های دیگر این لایه و

لایه‌های بالاتر از آن استفاده می‌کنند. فراموش نکنید همهٔ مسیرهای مدل DoD از IP می‌گذرند. در بخش‌های بعد این پروتکل‌های لایهٔ Internet را توضیح می‌دهیم:

- Internet Protocol
- Internet Control Message Protocol
- Address Resolution Protocol
- Reverse Address Resolution Protocol
- Generic Router Encapsulation
- IP Security

Internet Protocol

Internet Protocol (IP) در اصل همان لایهٔ Internet است؛ پروتکل‌های دیگر این لایه صرفاً برای پشتیبانی از آن وجود دارند. IP تصویر کلی را دارد و می‌توان گفت همه‌چیز را می‌بیند، چون از شبکه‌های به‌هم‌متصل آگاه است. این کار به این دلیل ممکن است که تمام دستگاه‌های شبکه یک آدرس نرم‌افزاری یا منطقی، به نام IP Address، دارند؛ موضوعی که در فصل بعد کامل‌تر بررسی می‌کنم.

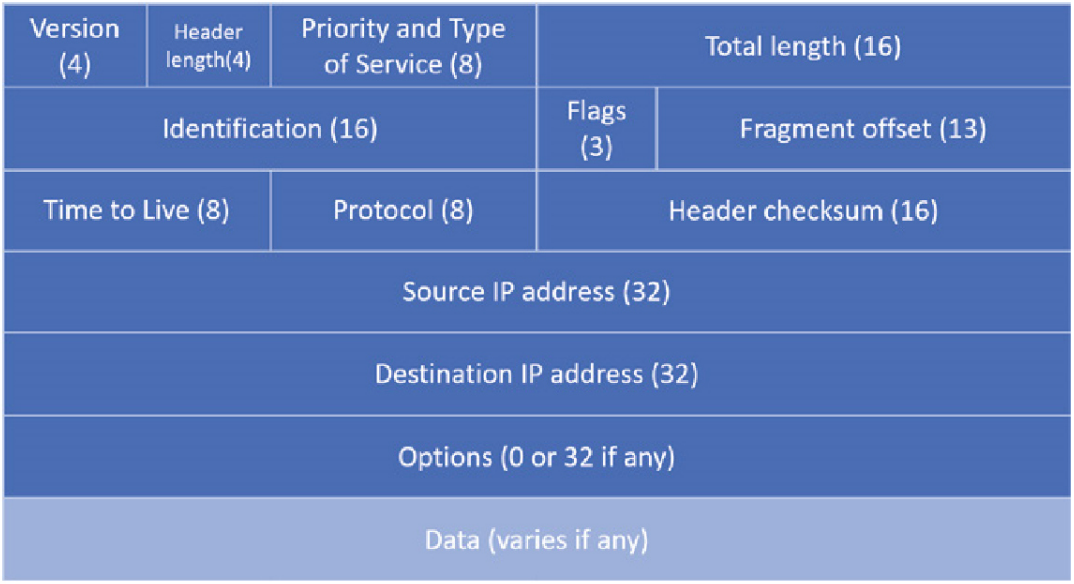
IP آدرس مقصد هر Packet را بررسی می‌کند و با Routing Table تصمیم می‌گیرد Packet بعداً کجا فرستاده شود؛ یعنی بهترین مسیر را انتخاب می‌کند. پروتکل‌های Network Access در پایین مدل DoD، دید گستردهٔ IP به تمام شبکه را ندارند و فقط با پیوندهای فیزیکی، یعنی شبکه‌های محلی، سروکار دارند.

برای شناسایی دستگاه در شبکه باید به دو سؤال پاسخ دهید: در کدام شبکه است و شناسه‌اش در آن شبکه چیست؟ پاسخ اول، آدرس نرم‌افزاری یا منطقی است؛ مانند خیابان درست. پاسخ دوم آدرس سخت‌افزاری است؛ مانند صندوق پستی درست.

همهٔ Hostهای شبکه شناسه‌ای منطقی به نام IP Address دارند. این آدرس نرم‌افزاری یا منطقی، اطلاعات رمزگذاری‌شدهٔ ارزشمندی در خود دارد که کار پیچیدهٔ مسیریابی را بسیار ساده می‌کند. IP در RFC 791 توضیح داده شده است.

IP، Segment را از Host-to-Host می‌گیرد و در صورت نیاز آن را به Packetها Fragment می‌کند. در سمت گیرنده نیز Packetها را دوباره به Segment تبدیل می‌کند. به هر Packet، IP Address فرستنده و گیرنده اختصاص می‌یابد. هر Router، به‌عنوان دستگاه لایهٔ 3، پس از دریافت Packet بر اساس Destination IP Address آن دربارهٔ مسیریابی تصمیم می‌گیرد.

شکل 6.15 یک IPv4 Header را نشان می‌دهد تا تصور کنید هر بار که دادهٔ کاربر از لایه‌های بالا به شبکهٔ راه‌دور می‌رود، IP چه مراحلی را طی می‌کند.



شکل 6.15 — IPv4 Header

IP Header از فیلدهای زیر تشکیل می‌شود:

Version: شمارهٔ نسخهٔ IP.

Header Length: طول Header یا HLEN بر حسب Wordهای 32 بیتی.

Priority and Type of Service: مقدار Type of Service مشخص می‌کند Datagram چگونه باید رسیدگی شود. سه Bit نخست، بیت‌های اولویت‌اند که اکنون Differentiated Services Bits نام دارند.

Total Length: طول Packet شامل Header و Data.

Identification: مقدار یکتای IP Packet که Fragmentهای متعلق به Datagramهای مختلف را از هم متمایز می‌کند.

Flags: مشخص می‌کند آیا Packet باید Fragment شود یا خیر.

Fragment Offset: اگر Packet برای قرارگرفتن در Frame بیش از حد بزرگ باشد، امکان Fragmentation و Reassembly را فراهم می‌کند. همچنین وجود Maximum Transmission Unit (MTU)های متفاوت در اینترنت را ممکن می‌سازد؛ MTU اندازهٔ Packet را تعریف می‌کند.

Time To Live: هنگام ایجاد اولیهٔ Packet تعیین می‌شود. اگر Packet پیش از پایان TTL به مقصد موردنظر نرسد، از بین می‌رود! این کار مانع چرخیدن بی‌پایان IP Packet در شبکه برای یافتن مقصد می‌شود.

Protocol: پورت پروتکل لایهٔ بالاتر؛ مثلاً TCP برابر Port 6 و UDP برابر Port 17 است. از پروتکل‌های Network مانند ARP و ICMP نیز پشتیبانی می‌کند و بعضی Analyzerها آن را Type می‌نامند. کمی بعد بیشتر دربارهٔ آن صحبت می‌کنیم.

Header Checksum: بررسی Cyclic Redundancy Check (CRC) فقط روی Header.

Source IP Address: آدرس IP با طول 32 Bit برای ایستگاه فرستنده.

Destination IP Address: آدرس IP با طول 32 Bit برای ایستگاه مقصد این Packet.

Options: برای آزمایش شبکه، اشکال‌زدایی، امنیت و موارد دیگر استفاده می‌شود.

Data: پس از فیلد IP Options، دادهٔ لایهٔ بالاتر قرار می‌گیرد.

این نمونهٔ IP Packet از Network Analyzer گرفته شده است. توجه کنید تمام اطلاعات Header که توضیح دادیم، در آن دیده می‌شود:

IP Header - Internet Protocol Datagram
Version: 4
Header Length: 5
Precedence: 0
Type of Service: %000
Unused: %00
Total Length: 187
Identifier: 22486
Fragmentation Flags: %010 Do Not Fragment
Fragment Offset: 0
Time To Live: 60
IP Type: 0x06 TCP
Header Checksum: 0xd031
Source IP Address: 10.7.1.30
Dest. IP Address: 10.7.1.10
No Internet Datagram Options

Type معمولاً همان Protocol است، اما این Analyzer آن را IP Type می‌نامد. این فیلد مهم است: اگر Header اطلاعات پروتکل لایهٔ بعدی را نداشت، IP نمی‌دانست با دادهٔ داخل Packet چه کند. مثال بالا صریحاً به IP می‌گوید Segment را به TCP تحویل دهد.

شکل 6.16 نشان می‌دهد وقتی Network باید Packet را به پروتکل‌های بالاتر تحویل دهد، پروتکل‌های Transport را چگونه می‌بیند.



شکل 6.16 – فیلد Protocol در IP Header

در این مثال، فیلد Protocol به IP می‌گوید داده را به TCP Port 6 یا UDP Port 17 بدهد. البته فقط زمانی TCP یا UDP خواهد بود که داده بخشی از جریان ارسالی به سرویس یا برنامهٔ لایهٔ بالا باشد. مقصد می‌تواند به همین سادگی Internet Control Message Protocol (ICMP)، Address Resolution Protocol (ARP) یا نوع دیگری از پروتکل Network باشد.

جدول 6.4 بعضی پروتکل‌های رایج دیگری را نشان می‌دهد که می‌توانند در فیلد Protocol مشخص شوند.

جدول 6.4: پروتکل‌های ممکن در فیلد Protocol از IP Header

پروتکل	شمارهٔ پروتکل
ICMP	1
IP in IP (tunneling)	4
TCP	6
UDP	17
EIGRP	88
OSPF	89
IPv6	41
GRE	47
Layer 2 tunnel (L2TP)	115

یادداشت: فهرست کامل شماره‌های فیلد Protocol را در www.iana.org/assignments/protocol-numbers می‌یابید.

Internet Control Message Protocol

Internet Control Message Protocol (ICMP) در لایهٔ Network کار می‌کند و IP برای خدمات مختلف از آن استفاده می‌کند. ICMP پروتکل مدیریتی و ارائه‌دهندهٔ سرویس پیام‌رسانی برای IP است. پیام‌های آن به‌شکل IP Packet حمل می‌شوند.

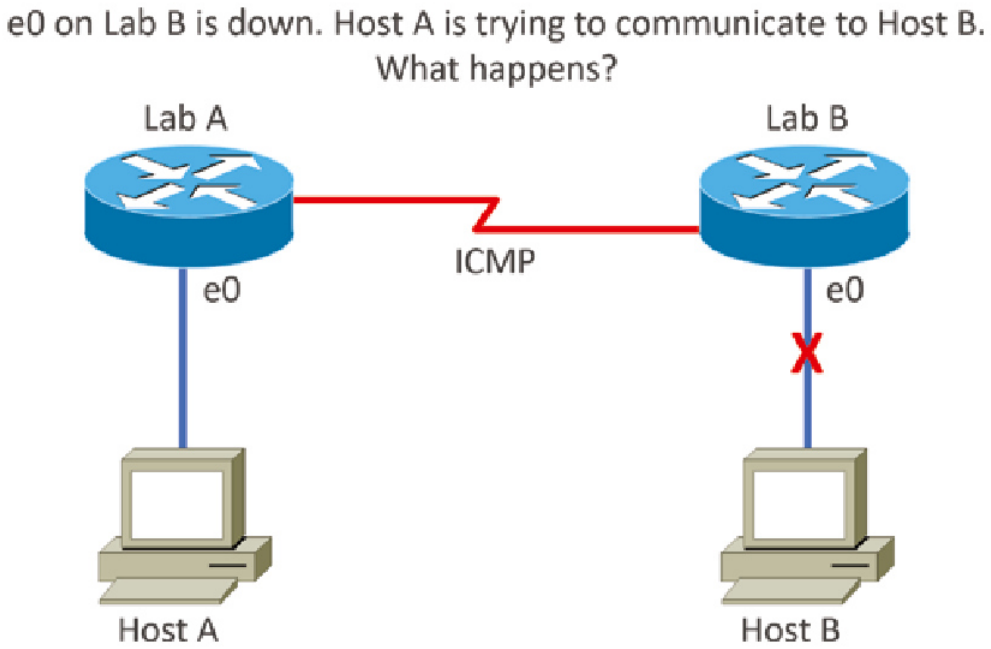
Packetهای ICMP این ویژگی‌ها را دارند:

• می‌توانند Host را از مشکلات شبکه آگاه کنند.

• درون IP Datagram کپسوله می‌شوند.

در ادامه، چند رویداد و پیام رایج مرتبط با ICMP و دو برنامهٔ بسیار محبوب استفاده‌کننده از آن را می‌بینید:

Destination Unreachable: اگر Router نتواند IP Datagram را جلوتر بفرستد، با ICMP پیامی به فرستنده بازمی‌گرداند و وضعیت را اطلاع می‌دهد. برای مثال، در شکل 6.17، Interface مربوط به Ethernet در Router با نام Lab B از کار افتاده است. وقتی Host A برای Host B، Packet می‌فرستد، Router با نام Lab B پیام ICMP Destination Unreachable را به دستگاه فرستنده بازمی‌گرداند؛ در این مثال مستقیماً به Host A.



شکل 6.17 — پیام خطای ICMP از Router راه‌دور به Host فرستنده بازمی‌گردد

وضعیت نشان‌داده‌شده در شکل: رابط e0 روی Lab B از کار افتاده است و Host A تلاش می‌کند با Host B ارتباط برقرار کند. چه اتفاقی می‌افتد؟

Buffer Full: اگر Buffer حافظهٔ Router برای دریافت Datagramهای ورودی پر باشد، تا کاهش ازدحام با ICMP این پیام را می‌فرستد.

Hops: هر IP Datagram اجازه دارد از تعداد مشخصی Router، که Hop نامیده می‌شوند، عبور کند. اگر پیش از رسیدن به مقصد به این حد برسد، آخرین Router دریافت‌کننده آن را حذف می‌کند. سپس همان Router با ICMP پیام پایان عمر Datagram را به دستگاه فرستنده اطلاع می‌دهد.

Ping: برای بررسی اتصال فیزیکی و منطقی دستگاه‌ها در Internetwork، از پیام‌های ICMP Echo Request و Echo Reply استفاده می‌کند.

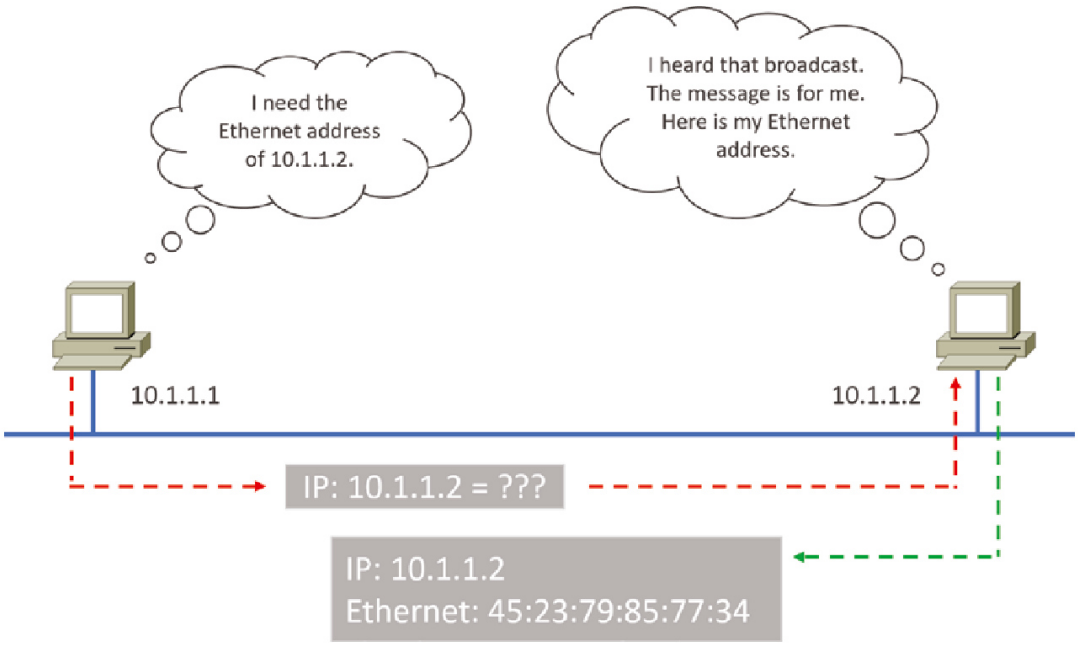
Traceroute: با استفاده از پایان‌یافتن Time To Live در IP Packet، مسیر عبور Packet در Internetwork را کشف می‌کند.

یادداشت: هم Ping و هم Traceroute، که Trace نیز نامیده می‌شود و در Microsoft Windows فرمان tracert دارد، اجازه می‌دهند پیکربندی آدرس‌ها را در Internetwork بررسی کنید.

Address Resolution Protocol

Address Resolution Protocol (ARP) با داشتن IP Address، آدرس سخت‌افزاری Host را پیدا می‌کند. وقتی IP، Datagramی برای ارسال دارد، باید آدرس سخت‌افزاری مقصد در شبکهٔ محلی را به پروتکل Network Access، مانند Ethernet یا Wireless، بدهد. IP Address مقصد را از قبل از پروتکل‌های بالاتر گرفته است. اگر آدرس سخت‌افزاری Host مقصد در ARP Cache نباشد، IP از ARP برای یافتن آن استفاده می‌کند.

ARP مانند کارآگاه IP، در شبکهٔ محلی Broadcast می‌فرستد و از دستگاه صاحب IP Address مشخص می‌خواهد آدرس سخت‌افزاری خود را پاسخ دهد. بنابراین ARP آدرس نرم‌افزاری IP را به آدرس سخت‌افزاری، مثلاً آدرس Ethernet دستگاه مقصد، تبدیل می‌کند. شکل 6.18 نمای Broadcast مربوط به ARP را در شبکهٔ محلی نشان می‌دهد.



شکل 6.18 – پیام Broadcast محلی ARP

گفت‌وگوی شکل: Host با آدرس 10.1.1.1 می‌گوید «آدرس Ethernet مربوط به 10.1.1.2 را لازم دارم.»؛ Host مقصد پاسخ می‌دهد «آن Broadcast را شنیدم. پیام برای من است. این هم آدرس Ethernet من.» پاسخ، IP برابر 10.1.1.2 را به آدرس Ethernet برابر 45:23:79:85:77:34 مرتبط می‌کند.

یادداشت: ARP، IP Address را به Ethernet Address یا MAC Address تبدیل می‌کند.

Trace زیر یک ARP Broadcast را نشان می‌دهد. توجه کنید آدرس سخت‌افزاری مقصد ناشناخته است و در ARP Header تماماً صفر است. در Ethernet Header، مقصد از تمام ارقام F در مبنای شانزده، یعنی تمام بیت‌های 1، تشکیل شده است. این Broadcast سخت‌افزاری تضمین می‌کند تمام دستگاه‌های پیوند محلی، ARP Request را دریافت کنند:

Flags: 0x00
Status: 0x00
Packet Length: 64
Timestamp: 09:17:29.574000 12/06/21
Ethernet Header
Destination: FF:FF:FF:FF:FF:FF Ethernet Broadcast
Source: 00:A0:24:48:60:A5
Protocol Type: 0x0806 IP ARP
ARP - Address Resolution Protocol
Hardware: 1 Ethernet (10Mb)
Protocol: 0x0800 IP
Hardware Address Length: 6
Protocol Address Length: 4
Operation: 1 ARP Request
Sender Hardware Address: 00:A0:24:48:60:A5
Sender Internet Address: 172.16.10.3
Target Hardware Address: 00:00:00:00:00:00 (ignored)
Target Internet Address: 172.16.10.10
Extra bytes (Padding):
..... 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0A 0A 0A 0A 0A
Frame Check Sequence: 0x00000000

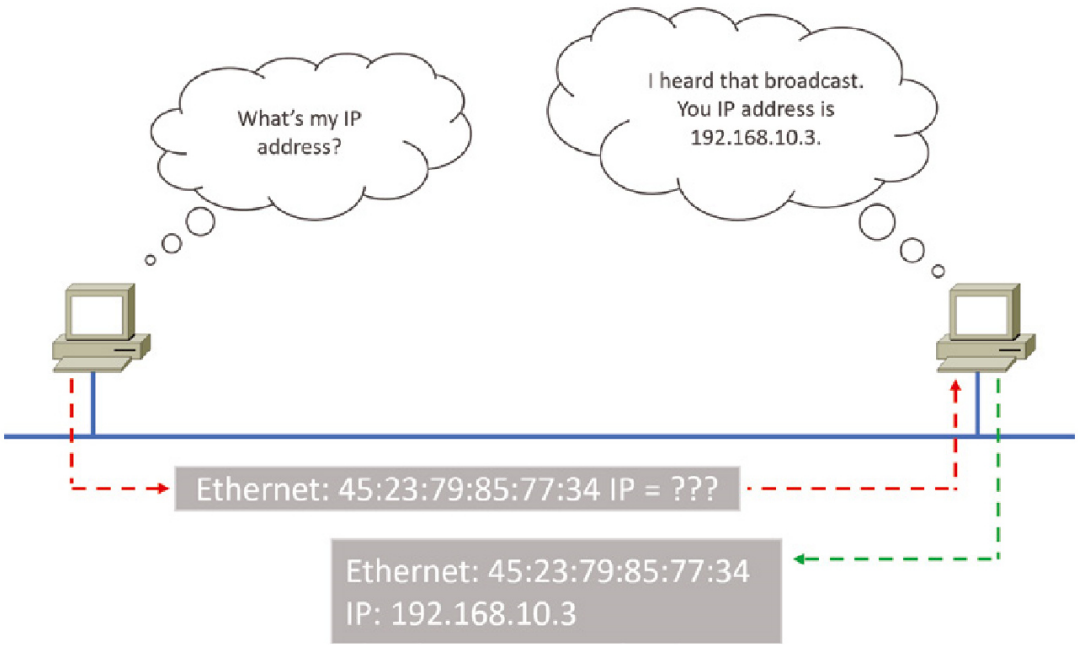
Reverse Address Resolution Protocol (RARP)

اگر دستگاه IP بدون دیسک باشد، در ابتدا راهی برای دانستن IP Address خودش ندارد، اما MAC Address خود را می‌داند. Reverse Address Resolution Protocol (RARP) با ارسال Packetی شامل MAC Address و درخواست IP Address اختصاص‌یافته به آن MAC، آدرس IP دستگاه بدون دیسک را پیدا می‌کند.

دستگاه تعیین‌شده‌ای به نام RARP Server پاسخ می‌دهد و بحران هویت پایان می‌یابد! RARP

از اطلاعات معلوم، یعنی MAC Address، استفاده می‌کند تا IP Address را بیاموزد و مشخصات هویتی دستگاه کامل شود.

شکل 6.19 یک Workstation بدون دیسک را نشان می‌دهد که با RARP Broadcast، IP Address خود را درخواست می‌کند.

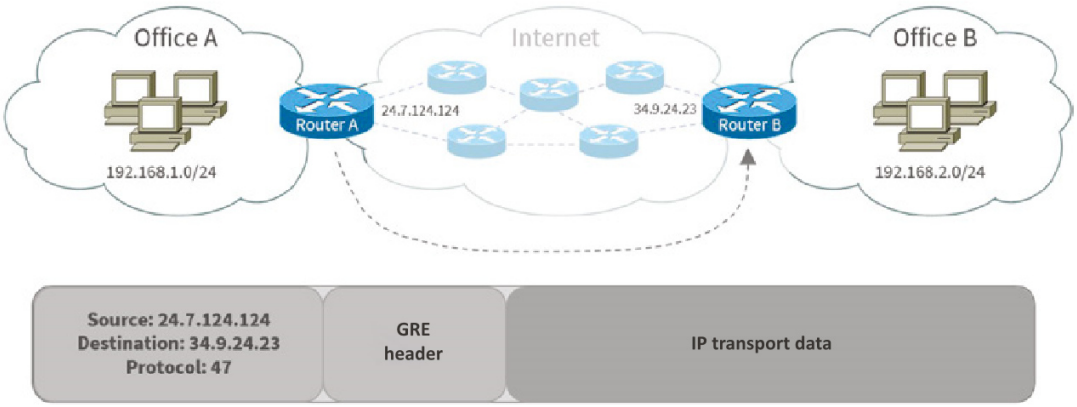


شکل 6.19 — نمونه‌ای از RARP Broadcast

گفت‌وگوی شکل: Host می‌پرسد «IP Address من چیست؟»؛ پاسخ‌دهنده می‌گوید «آن Broadcast را شنیدم. IP Address تو 192.168.10.3 است.» درخواست شامل آدرس Ethernet برابر 45:23:79:85:77:34 است و پاسخ، همین آدرس را همراه IP بازمی‌گرداند.

Generic Routing Encapsulation (GRE)

Generic Routing Encapsulation (GRE) پروتکل Tunneling است که می‌تواند پروتکل‌های زیادی را داخل IP Tunnel کپسوله کند؛ از جمله پروتکل‌های مسیریابی EIGRP و OSPF و پروتکل مسیریابی‌شوندهٔ IPv6. شکل 6.20 بخش‌های مختلف GRE Header را نشان می‌دهد.



شکل 6.20 — ساختار Tunnel در Generic Routing Encapsulation (GRE)

Interface مربوط به GRE Tunnel از Header برای هریک از موارد زیر پشتیبانی می‌کند:

• پروتکل مسافر یا پروتکل کپسوله‌شده، مانند IP یا IPv6؛ یعنی پروتکلی که GRE آن را کپسوله می‌کند.

• پروتکل کپسوله‌سازی GRE

• پروتکل تحویل و انتقال که معمولاً IP است.

ویژگی‌های GRE Tunnel عبارت‌اند از:

• GRE در Header خود فیلد Protocol Type دارد؛ بنابراین هر پروتکل لایهٔ 3 می‌تواند از Tunnel عبور کند.

• GRE از نوع Stateless است و Flow Control ندارد.

• GRE هیچ امنیتی فراهم نمی‌کند.

• GRE برای Packetهای داخل Tunnel، دست‌کم 24 Byte سربار اضافی ایجاد می‌کند.

Internet Protocol Security (IPSec)

همان‌طور که گفتم، GRE به‌تنهایی امنیت ندارد؛ نه محرمانگی Payload و نه رمزنگاری. اگر Packetها در شبکهٔ عمومی Sniff شوند، محتوا به‌صورت Plaintext دیده می‌شود. IPSec روش امنی برای Tunnel کردن داده در شبکهٔ IP ارائه می‌کند، اما محدودیت‌هایی دارد.

IPSec از IP Broadcast و IP Multicast پشتیبانی نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌توان پروتکل‌های نیازمند آن‌ها، مانند پروتکل‌های مسیریابی، را مستقیماً به کار برد. همچنین ترافیک چندپروتکلی را پشتیبانی نمی‌کند. GRE می‌تواند پروتکل‌های مسافر دیگر، از جمله IP Broadcast، IP Multicast و پروتکل‌های غیر IP را حمل کند. پس ترکیب GRE Tunnel با IPSec اجازه می‌دهد پروتکل مسیریابی، IP Multicast و ترافیک چندپروتکلی را در شبکه عبور دهید.

در توپولوژی عمومی Hub-and-spoke، مثلاً دفتر مرکزی و شعبه‌ها، می‌توانید میان دفتر مرکزی و شعبه‌ها Tunnel ایستا، معمولاً GRE over IPSec، پیاده‌سازی کنید. برای افزودن Spoke جدید کافی است آن را روی Hub Router تنظیم کنید. ترافیک میان Spokeها باید از Hub بگذرد؛ در آنجا از یک Tunnel خارج و وارد دیگری شود. Tunnel ایستا می‌تواند برای شبکهٔ کوچک مناسب باشد، اما با زیادشدن تعداد Spokeها، این راهکار به مشکلی غیرقابل‌قبول تبدیل می‌شود!

دو پروتکل امنیتی اصلی IPSec عبارت‌اند از Authentication Header (AH) و Encapsulating Security Payload (ESP).

Authentication Header (AH)

AH با استفاده از Hash یک‌طرفه، احراز اصالت Data و IP Header را فراهم می‌کند. فرستنده Hash یک‌طرفه‌ای تولید می‌کند و گیرنده نیز همان Hash را می‌سازد. اگر Packet به هر شکلی تغییر کرده باشد، تأیید نمی‌شود و کنار گذاشته خواهد شد. بنابراین IPSec برای تضمین اصالت به AH متکی است. AH کل Packet را بررسی می‌کند، اما هیچ سرویس رمزنگاری ارائه نمی‌دهد.

در مقابل، ESP بررسی یکپارچگی را فقط روی دادهٔ Packet انجام می‌دهد.

Encapsulating Security Payload (ESP)

ESP پیش‌بینی نمی‌کند NASDAQ چه وقت و چگونه بالا و پایین می‌پرد، اما محرمانگی، احراز اصالت مبدأ داده، یکپارچگی بدون اتصال، سرویس Anti-replay و محرمانگی محدود جریان ترافیک را با مقابله با تحلیل جریان فراهم می‌کند؛ که تقریباً به همان خوبی است! ESP پنج مؤلفه دارد:

Confidentiality (Encryption): به فرستنده اجازه می‌دهد برای جلوگیری از شنود، Packet را پیش از ارسال رمزنگاری کند. محرمانگی با الگوریتم‌های رمزنگاری متقارن فراهم می‌شود. می‌توان آن را جدا از سرویس‌های دیگر انتخاب کرد، اما روش محرمانگی منتخب باید در هر دو Endpoint شبکهٔ VPN یکسان باشد. الگوریتم‌های زیر برای استفاده با IPSec تعریف شده‌اند:

- HMAC-SHA1/SHA2 برای حفاظت از یکپارچگی و اصالت
- TripleDES-CBC برای محرمانگی
- AES-CBC و AES-CBC برای محرمانگی
- AES-GCM و ChaCha20-Poly1305 برای ارائهٔ کارآمد محرمانگی و احراز اصالت با هم

Data Integrity: به گیرنده اجازه می‌دهد تأیید کند دادهٔ دریافتی در مسیر به هیچ شکلی تغییر نکرده است. IPSec برای بررسی سادهٔ داده از Checksum استفاده می‌کند.

Authentication: تضمین می‌کند اتصال با طرف درست برقرار شده است. گیرنده با تضمین و تأیید منبع اطلاعات، می‌تواند اصالت مبدأ Packet را بررسی کند.

Anti-Replay Service: انتخاب Anti-replay به گیرنده بستگی دارد؛ یعنی فقط وقتی مؤثر است که گیرنده Sequence Number را بررسی کند. Replay Attack زمانی رخ می‌دهد که مهاجم نسخه‌ای از Packet احرازاصالت‌شده را بردارد و بعداً دوباره به مقصد موردنظر بفرستد. رسیدن این IP Packet تکراری اما معتبر می‌تواند سرویس‌ها را مختل کند و مشکلات زیادی بسازد. فیلد Sequence Number برای جلوگیری از چنین حمله‌ای طراحی شده است.

Traffic Flow: برای محرمانگی جریان ترافیک باید دست‌کم Tunnel Mode را انتخاب کرده باشید. مؤثرترین محل پیاده‌سازی، Security Gateway با حجم بالای ترافیک است؛ چون چنین محیطی می‌تواند الگوی واقعی مبدأ و مقصد را از مهاجمی که قصد عبور از امنیت شبکه دارد پنهان کند.

Internet Key Exchange (IKE)

Internet Key Exchange (IKE) پروتکل مدیریتی مذاکرهٔ Security Association (SA) میان Endpointهاست. SA، روش احراز هویت، رمزنگاری و پروتکل‌های IPSec مورد استفاده برای برقراری اتصال را تعیین می‌کند.

IKE برای مدیریت دو مرحلهٔ اتصال از Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) استفاده می‌کند:

Phase 1 (Main Mode): در مرحلهٔ اول، Endpointها بر سر پارامترها یا Policyها توافق می‌کنند. Hash، Authentication، Group، Lifetime و Encryption، که با نام HAGLE شناخته می‌شوند، تعیین می‌شوند تا مجموعهٔ مشترکی از Policyها برقرار شود.

پس از توافق، دو طرف احراز هویت می‌کنند و یک کلید محرمانهٔ مشترک برای رمزنگاری متقارن

محاسبه می‌کنند. اگر احراز هویت موفق باشد، Tunnel رمزنگاری اولیه میان Endpointها ساخته می‌شود و زمینهٔ مرحلهٔ دوم فراهم خواهد شد.

Phase 2 (Quick Mode): مرحلهٔ دوم، مذاکره و برقراری IPSec است. Tunnel رمزنگاری ایجادشده در مرحلهٔ اول، مذاکرهٔ پروتکل‌ها و الگوریتم‌های مرحلهٔ دوم IKE را رمزنگاری می‌کند. این مذاکره IPSec Transform Set نام دارد و جزئیات پروتکل‌های AH و ESP مورد استفاده میان Endpointها را دربرمی‌گیرد. همچنین جزئیات رمزنگاری، Hashing و Mode فعالیت IPSec Tunnel را شامل می‌شود.

یادداشت: تنظیمات و جزئیات گوناگون IKE و ISAKMP فراتر از اهداف این کتاب‌اند. نکتهٔ اصلی این است که IKE برای مذاکرهٔ IPSec Tunnel استفاده می‌شود و این کار دو مرحله دارد. برای اطلاعات بیشتر، به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://docs.paloaltonetworks.com/network-security/ipsec-vpn/administration/ipsec-vpn-basics/internet-key-exchange-ike-for-vpn

Data Encapsulation

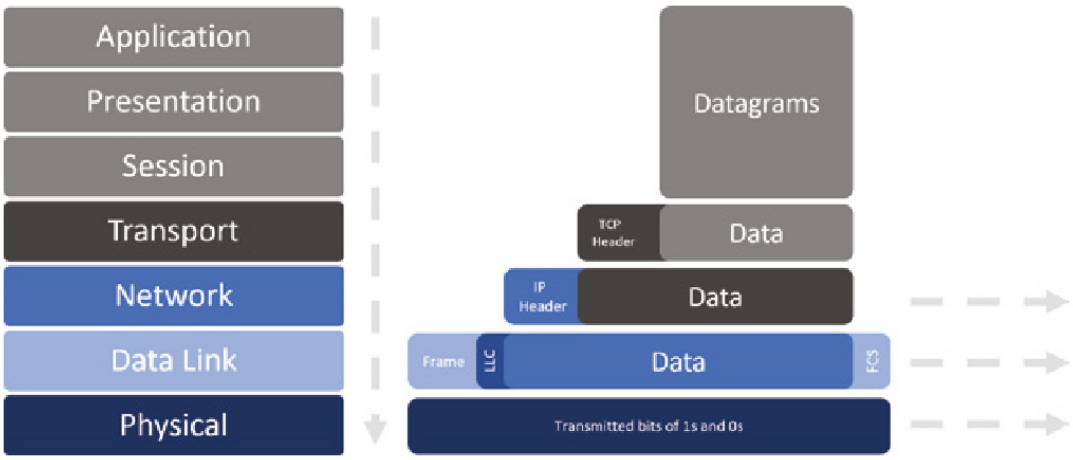
بحث Data Encapsulation را در فصل 2 آغاز کردم، اما آن زمان فقط می‌توانستم مروری کلی ارائه دهم؛ زیرا ابتدا باید عملکرد Portها در Virtual Circuit را خوب درک می‌کردید. اکنون پس از مطالعهٔ پنج فصل مطالب بنیادی، آماده‌اید جزئیات کپسوله‌سازی را بیشتر بررسی کنید.

وقتی Host داده را از طریق شبکه به دستگاه دیگر می‌فرستد، داده وارد فرایند Encapsulation می‌شود: در هر لایهٔ OSI، اطلاعات پروتکل دور آن قرار می‌گیرد. هر لایه فقط با لایهٔ همتای خود در دستگاه گیرنده ارتباط برقرار می‌کند.

برای ارتباط و تبادل اطلاعات، هر لایه از Protocol Data Unit (PDU) استفاده می‌کند. PDU اطلاعات کنترلی متصل به داده در همان لایه را نگه می‌دارد. این اطلاعات معمولاً به Header پیش از Data افزوده می‌شود، اما می‌تواند در Trailer، یعنی انتهای آن، هم قرار گیرد.

در هر لایهٔ OSI، PDU با کپسوله‌کردن داده به آن متصل می‌شود و بسته به اطلاعات Header، نام مشخصی دارد. اطلاعات PDU را فقط لایهٔ همتای دستگاه گیرنده می‌خواند. پس از خواندن، این اطلاعات حذف و داده به لایهٔ بالاتر تحویل داده می‌شود.

شکل 6.21، PDUها و نحوهٔ افزودن اطلاعات کنترلی در هر لایه را نشان می‌دهد. در این شکل می‌بینید دادهٔ کاربر در لایه‌های بالاتر چگونه برای ارسال در شبکه تبدیل می‌شود.



شکل 6.21 — Data Encapsulation

جریان داده به لایهٔ Transport تحویل می‌شود. این لایه با ارسال Sync Packet، یک Virtual Circuit با گیرنده برقرار می‌کند. سپس جریان به قطعه‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود و Header لایهٔ Transport، یعنی یک PDU، ساخته و به ابتدای بخش داده افزوده می‌شود. اکنون این قطعه Segment نام دارد. هر Segment ترتیب‌دهی می‌شود تا جریان در سمت گیرنده دقیقاً به‌شکل ارسال‌شده بازسازی شود.

سپس هر Segment برای آدرس‌دهی شبکه و مسیریابی در Internetwork به Network تحویل داده می‌شود. آدرس‌دهی منطقی، مثلاً IP، هر Segment را به شبکهٔ درست می‌رساند. پروتکل Network یک Header کنترلی به Segment دریافتی از Transport اضافه می‌کند و حاصل Packet یا Datagram نام دارد. به خاطر داشته باشید Transport و Network برای بازسازی

جریان داده در Host گیرنده همکاری می‌کنند، اما قراردادن PDU روی Segment شبکهٔ محلی جزو وظایفشان نیست؛ درحالی‌که تنها راه رساندن اطلاعات به Router یا Host همین است.

این Data Link است که Packet را از Network می‌گیرد و روی رسانهٔ شبکه، یعنی کابل یا بی‌سیم، قرار می‌دهد. Data Link هر Packet را در یک Frame کپسوله می‌کند و Header آن آدرس سخت‌افزاری Host مبدأ و مقصد را حمل می‌کند. اگر دستگاه مقصد در شبکهٔ راه‌دور باشد، Frame به Router فرستاده می‌شود تا در Internetwork مسیریابی شود. پس از رسیدن به شبکهٔ مقصد، Frame جدیدی برای رساندن Packet به Host مقصد استفاده می‌شود.

برای قراردادن Frame روی شبکه، ابتدا باید آن را به سیگنال دیجیتال تبدیل کرد. Frame در واقع گروهی منطقی از 1ها و 0هاست و Physical مسئول کدگذاری این رقم‌ها به سیگنال دیجیتال است؛ سیگنالی که دستگاه‌های همان شبکهٔ محلی آن را می‌خوانند. گیرنده‌ها با سیگنال همگام می‌شوند و 1ها و 0ها را استخراج یا Decode می‌کنند. سپس Frame را می‌سازند، Cyclic Redundancy Check (CRC) اجرا می‌کنند و نتیجه را با مقدار فیلد
Frame Check Sequence (FCS) مقایسه می‌کنند. اگر یکسان بود، Packet از Frame بیرون کشیده و باقیماندهٔ Frame حذف می‌شود. این فرایند De-encapsulation نام دارد. Packet به Network می‌رود تا آدرس بررسی شود. اگر آدرس مطابقت داشت، Segment از Packet استخراج و باقی Packet حذف می‌شود. Segment در Transport پردازش می‌شود؛ این لایه جریان داده را بازسازی می‌کند و دریافت هر قطعه را به ایستگاه فرستنده تأیید می‌کند.

سپس جریان داده به برنامهٔ لایهٔ بالا تحویل داده می‌شود.

به‌طور خلاصه، Encapsulation در دستگاه فرستنده چنین انجام می‌شود:

1. اطلاعات کاربر برای انتقال در شبکه به Data تبدیل می‌شود.

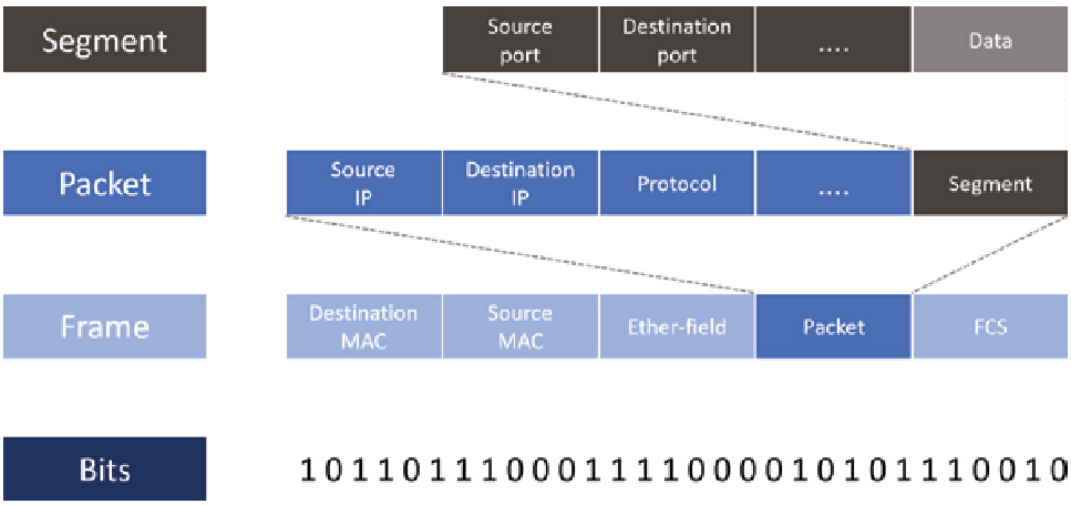
2. Data به Segment تبدیل می‌شود و اتصال قابل‌اعتماد میان Host فرستنده و گیرنده برقرار می‌شود.

3. Segment به Packet یا Datagram تبدیل می‌شود و آدرس منطقی در Header قرار می‌گیرد تا هر Packet بتواند در Internetwork مسیریابی شود.

4. Packet یا Datagram برای انتقال در شبکهٔ محلی به Frame تبدیل می‌شود. آدرس‌های سخت‌افزاری Ethernet، Hostهای Segment محلی را به‌طور یکتا مشخص می‌کنند.

5. Frame به Bit تبدیل می‌شود و روش کدگذاری دیجیتال و Clocking به کار می‌رود.

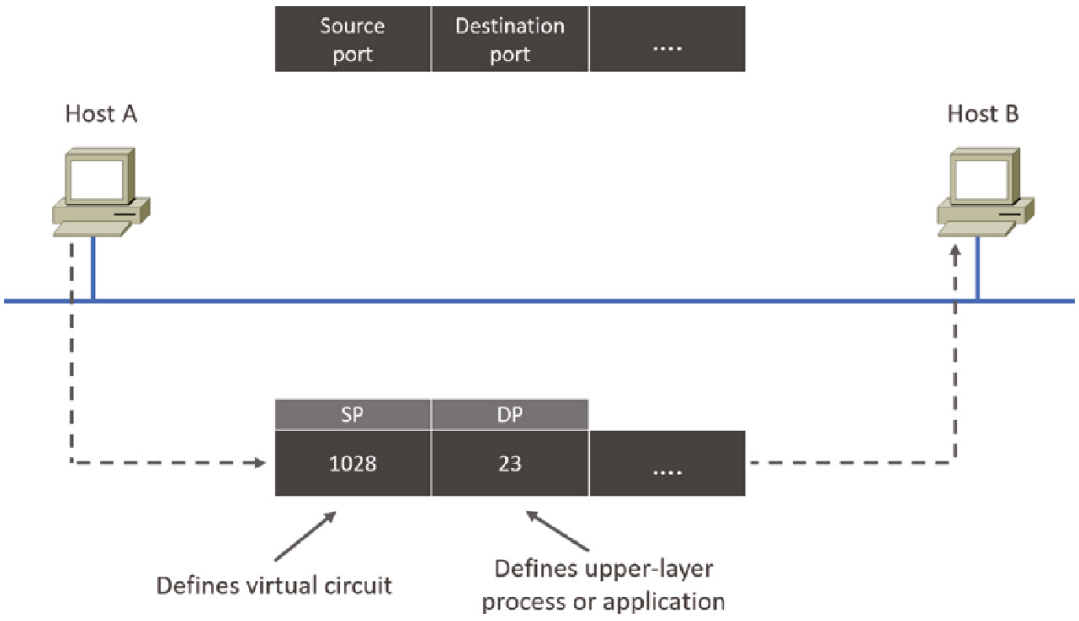
برای توضیح دقیق‌تر با استفاده از آدرس‌دهی لایه‌ها، شکل 6.22 را به کار می‌برم.



شکل 6.22 — PDU و آدرس‌دهی لایه‌ها

به یاد داشته باشید جریان داده از لایهٔ بالاتر به Transport می‌رسد. برای ما به‌عنوان تکنسین، منشأ جریان داده چندان مهم نیست؛ این مسئلهٔ برنامه‌نویس است. کار ما بازسازی قابل‌اعتماد جریان و تحویل آن به لایه‌های بالاتر دستگاه گیرنده است.

پیش از ادامهٔ بحث شکل 6.22، شمارهٔ Portها را مرور کنیم تا مطمئن شویم آن‌ها را درک کرده‌اید. همان‌طور که در شکل 6.23 می‌بینید، Transport برای تعریف Virtual Circuit و فرایند لایهٔ بالا از Port Number استفاده می‌کند.



شکل 6.23 — شمارهٔ Portها در لایهٔ Transport

برچسب‌های توضیحی شکل: Source Port یا SP با مقدار 1028، Virtual Circuit را مشخص می‌کند؛ Destination Port یا DP با مقدار 23، Process یا Application لایهٔ بالاتر را مشخص می‌کند.

Transport جریان داده را می‌گیرد، آن را به Segment تبدیل می‌کند و با ایجاد Virtual Circuit نشست قابل‌اعتماد می‌سازد. سپس هر Segment را ترتیب‌دهی یا شماره‌گذاری می‌کند و Acknowledgment و Flow Control را به کار می‌برد. اگر TCP استفاده کنید، Virtual Circuit با Source Port Number تعریف می‌شود. به خاطر داشته باشید Host این شماره را از 1024 به بالا انتخاب می‌کند؛ شماره‌های 0 تا 1023 برای Well-known Portها رزرو شده‌اند.
Destination Port Number، فرایند یا برنامهٔ لایهٔ بالایی را تعیین می‌کند که پس از بازسازی قابل‌اعتماد جریان در Host گیرنده، داده به آن تحویل داده می‌شود.

اکنون که شمارهٔ Port و کاربرد آن در Transport را می‌دانید، به شکل 6.22 برگردیم. پس از افزودن اطلاعات Transport Header، قطعهٔ داده Segment می‌شود و همراه

Destination IP Address به Network می‌رود. IP Address مقصد همراه جریان داده از لایه‌های بالا به Transport رسیده بود؛ آن آدرس نیز از روش Name Resolution در لایه‌های بالا، احتمالاً DNS، به دست آمده بود.

Network یک Header شامل آدرس‌دهی منطقی IP را به ابتدای هر Segment اضافه می‌کند. پس از این کار، PDU نام Packet می‌گیرد. Packet فیلد Protocol دارد که مشخص می‌کند Segment از UDP آمده یا TCP؛ بنابراین هنگام رسیدن به Host گیرنده، Segment به پروتکل درست در Transport تحویل داده می‌شود.

Network مسئول یافتن آدرس سخت‌افزاری مقصد است که مشخص می‌کند Packet در شبکهٔ محلی کجا باید ارسال شود. برای این کار ARP به کار می‌رود. IP در Network، آدرس مقصد را با Source IP Address و Subnet Mask خودش مقایسه می‌کند. اگر درخواست مربوط به شبکهٔ محلی باشد، آدرس سخت‌افزاری Host محلی با ARP Request پرسیده می‌شود. اگر Packet برای Host راه‌دور باشد، IP آدرس Default Gateway را از تنظیمات می‌گیرد و به‌جای Host، آدرس سخت‌افزاری Default Gateway یا Router را با ARP درخواست می‌کند.

سپس Packet همراه آدرس سخت‌افزاری مقصد، که یا Host محلی است یا Default Gateway، به Data Link داده می‌شود. این لایه Header را به ابتدای Packet اضافه می‌کند و قطعهٔ داده Frame می‌شود. نام Frame از اینجا می‌آید که هم Header و هم Trailer به Packet افزوده می‌شود و داده را مانند دو تکیه‌گاه کتاب یا یک قاب دربرمی‌گیرند. این وضعیت در شکل 6.22 دیده می‌شود. Frame با فیلد Ether-Type مشخص می‌کند Packet از کدام پروتکل Network آمده است. سپس CRC روی Frame اجرا و نتیجه در فیلد FCS در Trailer گذاشته می‌شود.

اکنون Frame آماده است تا بیت‌به‌بیت به Physical داده شود. Physical با قواعد زمان‌بندی Bit، داده را به سیگنال دیجیتال کدگذاری می‌کند. هر دستگاه Segment شبکه با Clock همگام می‌شود، 1ها و 0ها را از سیگنال می‌گیرد و Frame می‌سازد. پس از بازسازی Frame، CRC اجرا می‌شود تا سلامت آن تأیید شود. اگر همه‌چیز درست باشد، Hostها Destination Address را بررسی می‌کنند تا ببینند Frame برای آن‌هاست یا نه.

اگر این مطالب شما را گیج کرده‌اند، نگران نشوید؛ با پیش‌رفتن در کتاب واقعاً روشن‌تر می‌شوند! به‌زودی در فصل 9، «آشنایی با IP Routing»، دقیقاً نشان می‌دهم داده چگونه در Internetwork کپسوله و مسیریابی می‌شود؛ با جزئیات بیشتر و روشی گام‌به‌گام و قابل‌فهم.

تمرین 6.1: بررسی شمارهٔ Portها

در این تمرین، شمارهٔ Portهای در حال استفاده روی رایانهٔ خود را بررسی می‌کنید.

1. روی Start کلیک و cmd را تایپ کنید. سپس راست‌کلیک کنید و Run As Administrator را انتخاب کنید تا Command Prompt باز شود.

2. در Command Prompt، فرمان netstat -nab را وارد کنید و Enter بزنید.

3. اتصال‌های مختلف هر برنامه را بررسی کنید.

در خروجی می‌بینید سوییچ‌های فرمان، اتصال‌ها را بر اساس برنامه گروه‌بندی کرده‌اند. Source IP Address، Destination IP Address و Portهای مبدأ و مقصد در خروجی وجود دارند. تمام اتصال‌های Established، Virtual Circuitهایی هستند که سیستم‌عامل اکنون باز نگه داشته است.

خلاصه

پروتکل‌ها همه‌جا هستند؛ هرکدام به دلایلی متفاوت وجود دارند و کارهای فراوانی برای ما انجام می‌دهند! گاهی نیز با هم همکاری می‌کنند. شاید حجم اطلاعات زیاد به نظر برسد، اما نگران نباشید؛ با آشنایی با لایه‌ها و وظایفشان، خیلی زود روشن می‌شود که این ساختار سلسله‌مراتبی، پایه‌ای منسجم و محکم برای شبکه است.

همین‌طور با درک تصویر کلی TCP/IP، دلیل وجود و ضرورت این همه پروتکل نیز روشن‌تر می‌شود. آن‌ها مانند تیمی هستند که از لایه‌ای به لایهٔ دیگر همکاری می‌کنند تا شبکهٔ TCP/IP به ابزار ارزشمندی که می‌شناسیم تبدیل شود.

نکات ضروری آزمون

پروتکل‌های Process/Application را به خاطر بسپارید. Telnet برنامهٔ Terminal Emulation است که اجازه می‌دهد وارد Host راه‌دور شوید و برنامه اجرا کنید.
File Transfer Protocol (FTP) سرویس Connection-oriented برای انتقال فایل است. Trivial FTP (TFTP) برنامهٔ انتقال فایل Connectionless است. سایر برنامه‌های بررسی‌شده در فصل را نیز مرور کنید.

Data Encapsulation و Decapsulation را در چارچوب OSI درک کنید. این موضوع شامل Ethernet Header، Internet Protocol (IP) Header، Headerهای Transmission Control Protocol (TCP) و User Datagram Protocol (UDP)، TCP Flagها، Payload و Maximum Transmission Unit (MTU) است.

بتوانید Portها و پروتکل‌های رایج، کاربرد آن‌ها و جایگزین‌های رمزنگاری‌شده را توضیح دهید. همهٔ پروتکل‌ها و Portهای فهرست‌شده در اهداف CompTIA N+، مانند FTP، SSH، SFTP و دیگر موارد را بدانید.

بتوانید انواع پروتکل را شناسایی و تعریف کنید. این موارد شامل Internet Control Message Protocol (ICMP)، TCP، UDP، Generic Routing Encapsulation (GRE)، Internet Protocol Security (IPSec)، Authentication Header (AH)، Encapsulating Security Payload (ESP) و Internet Key Exchange (IKE) هستند.

پروتکل‌های Host-to-Host را به خاطر بسپارید. Transmission Control Protocol (TCP) پروتکل Connection-oriented است که با Acknowledgment و Flow Control سرویس شبکهٔ قابل‌اعتماد ارائه می‌کند. User Datagram Protocol (UDP) از نوع Connectionless است، سربار کم دارد و Unreliable محسوب می‌شود.

پروتکل‌های Internet را به خاطر بسپارید. Internet Protocol (IP) پروتکل Connectionless است که آدرس‌دهی منطقی شبکه و مسیریابی در Internetwork را فراهم می‌کند.
Address Resolution Protocol (ARP) با داشتن IP Address، آدرس سخت‌افزاری را پیدا می‌کند. Internet Control Message Protocol (ICMP) ابزارهای تشخیصی و پیام‌های Destination Unreachable ارائه می‌دهد.

کارگاه نوشتاری

پاسخ کارگاه‌های نوشتاری در پیوست A آمده است. پروتکل Transport و شمارهٔ Port متناظر را در جدول وارد کنید.

پروتکل سرویس	پروتکل Transport	شمارهٔ Port
SFTP	.....	.....
Telnet	.....	.....
SMTP	.....	.....
NTP	.....	.....
LDAP	.....	.....
TFTP	.....	.....
RDP	.....	.....
Syslog	.....	.....
SMB	.....	.....
IMAP	.....	.....
HTTP	.....	.....

پروتکل سرویس	پروتکل Transport	شمارهٔ Port
HTTPS	.....	.....
LDAPS	.....	.....
SMTPS	.....	.....
SSH	.....	.....
SQL	.....	.....

پرسش‌های مروری

پاسخ پرسش‌های مروری در پیوست B آمده است.

1. کدام عبارت دربارهٔ Transmission Control Protocol (TCP) درست است؟

A. TCP پروتکلی Connectionless است.

B. TCP امکان تصحیح خطا را فراهم می‌کند.

C. TCP سریع‌تر از UDP است.

D. TCP امکان ارسال مجدد Segmentهای ازدست‌رفته را فراهم می‌کند.

2. TCP چگونه تحویل Segment به گیرنده را تضمین می‌کند؟

A. با Destination Port

B. با TCP Checksum

C. با Window Size

D. با Sequence Number و Acknowledgment Number

3. وقتی برنامه‌نویس UDP را به‌عنوان پروتکل Transport انتخاب می‌کند، کدام عامل در تصمیم او نقش دارد؟

A. سازوکار اضافی Acknowledgment لازم نیست.

B. تحویل تضمین‌شدهٔ Segment لازم است.

C. Flow Control مبتنی بر Windowing لازم است.

D. Virtual Circuit لازم است.

4. کدام سازوکار ارتباط لایهٔ Transport با Session را ممکن می‌کند؟

A. Headerها

B. شمارهٔ Portها

C. MAC Address

D. Checksumها

5. چرا DNS برای Query از UDP استفاده می‌کند؟

A. DNS برای ممیزی به Acknowledgment درخواست نیاز دارد.

B. درخواست‌ها به Flow Control در UDP نیاز دارند.

C. درخواست‌های DNS معمولاً کوچک‌اند و نیازی به برقراری اتصال ندارند.

D. DNS به Virtual Circuit موقت نیاز دارد.

6. کدام پروتکل برنامه‌نویس را ملزم می‌کند خودش به Segmentهای ازدست‌رفته رسیدگی کند؟

A. SSL

B. TCP

C. UDP

D. NMS

7. کدام پروتکل می‌تواند پروتکل‌های مختلف زیادی را داخل IP Tunnel کپسوله کند؟

A. GRE

B. RARP

C. ARP

D. ICMP

8. کدام پروتکل محرمانگی فراهم می‌کند؟

A. AH

B. ESP

C. GRE

D. PDU

9. کدام پروتکل برای دسترسی به پیکربندی تجهیزات شبکه استفاده می‌شود، اما رمزنگاری‌شده نیست؟

A. SSH

B. HTTPS

C. Telnet

D. RDP

10. برنامه‌هایی که به سربار کم در Transport نیاز دارند، از کدام پروتکل استفاده می‌کنند؟

A. TCP

B. IP

C. ARP

D. UDP

11. کدام لایهٔ DoD مستقیماً با Transport در OSI متناظر است؟

A. Process/Application

B. Host-to-Host

C. Internet

D. Network Access

12. TCP برای فراهم‌کردن Virtual Circuit از کدام عنصر استفاده می‌کند؟

A. Sequence Numberها

B. Acknowledgment Numberها

C. Protocol Numberها

D. Port Numberها

13. کدام پروتکل از UDP/123 استفاده می‌کند؟

A. TFTP

B. NTP

C. HTTPS

D. DNS

14. کدام لایهٔ DoD آدرس‌دهی منطقی Hostها را ممکن می‌کند؟

A. Process/Application

B. Host-to-Host

C. Internet

D. Network Access

15. وقتی داده در مدل OSI به سمت بالا حرکت می‌کند، این فرایند چه نام دارد؟

A. Encapsulation

B. Decapsulation

C. FCS

D. PDU

16. کدام پروتکل با داشتن آدرس فیزیکی، IP Address را فراهم می‌کند؟

A. ICMP

B. TCP

C. ARP

D. RARP

17. کدام پروتکل IP Stack برای تشخیص مشکلات و پیام‌های خطا استفاده می‌شود؟

A. TCP

B. ICMP

C. ARP

D. UDP

18. کدام سرویس IP از پروتکل UDP استفاده می‌کند؟

A. DHCP

B. SMTP

C. FTP

D. HTTP

19. باید مطمئن شوید زمان در تمام تجهیزات شبکه یکسان است. کدام پروتکل را باید در شبکه اجرا کنید؟

A. FTP

B. SFTP

C. NTP

D. SSH

20. کدام مورد به Server اجازه می‌دهد درخواست‌های هم‌زمان مختلف از یک Host را از هم تشخیص دهد؟

A. درخواست‌ها از Port Numberهای متفاوت استفاده می‌کنند.

B. IP Address مبدأ درخواست.

C. Server نمی‌تواند چند Session هم‌زمان را از یک Host بپذیرد؛ پیش از آغاز Session دیگر، قبلی باید پایان یابد.

D. هر درخواست Sequence Number و Acknowledgment Number متفاوتی دارد.